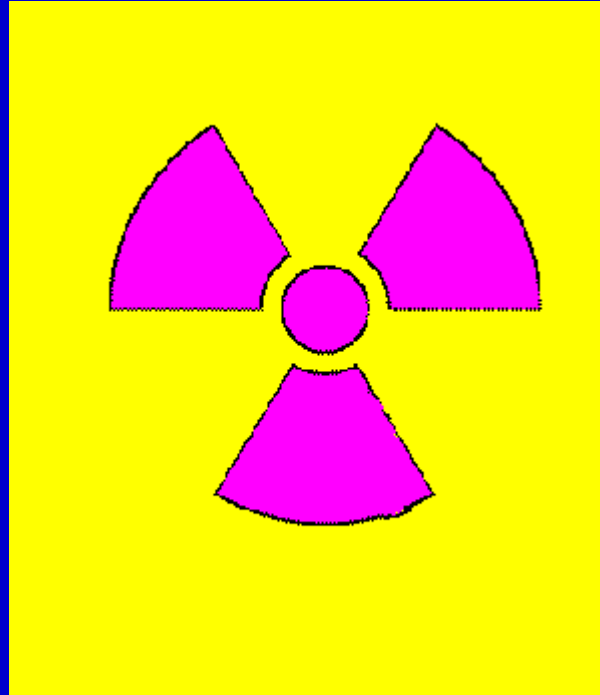


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



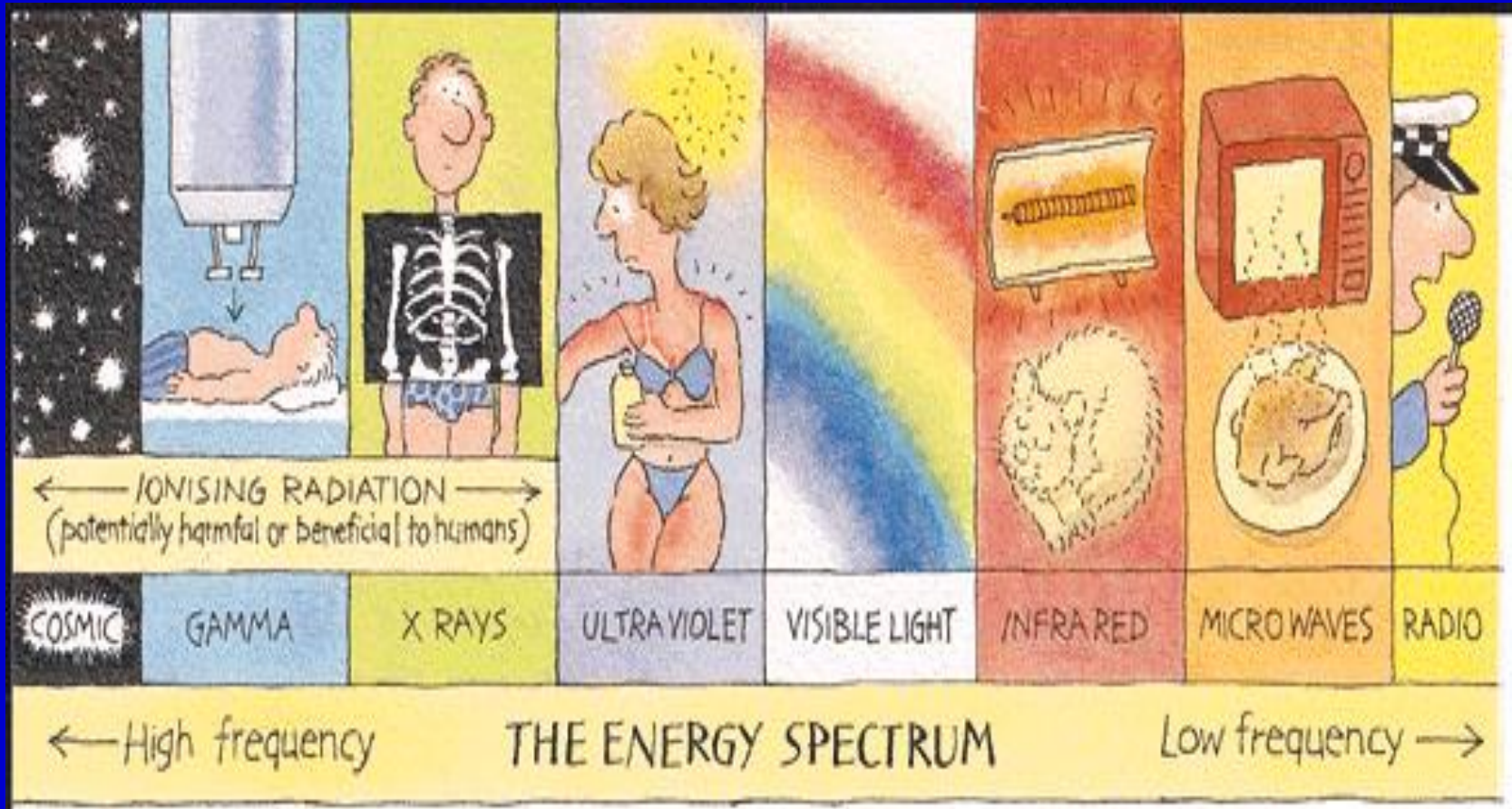
Radiation !



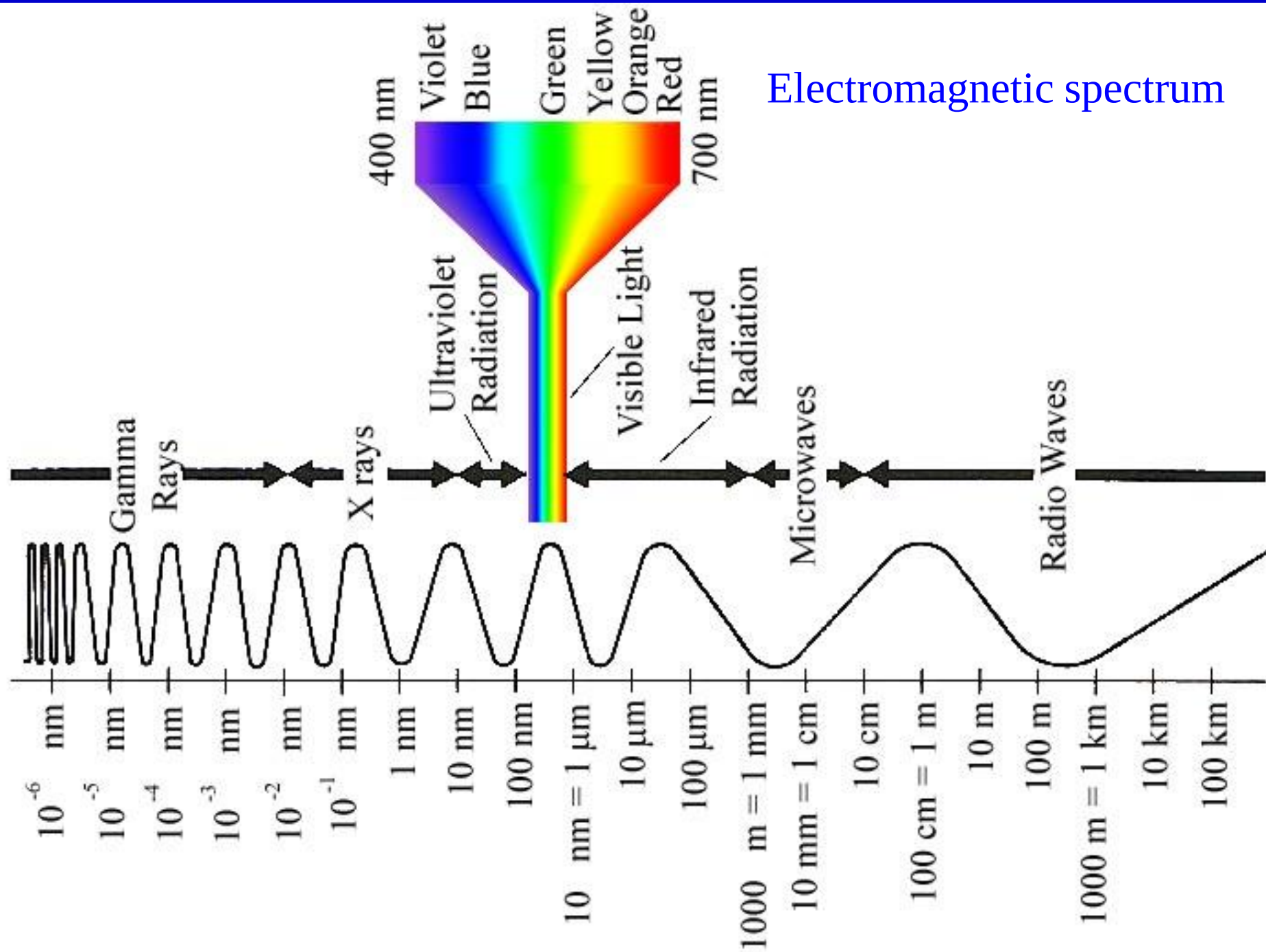
Radiation Defined

Transmission of energy as particles or as
electromagnetic waves

Electromagnetic Spectrum



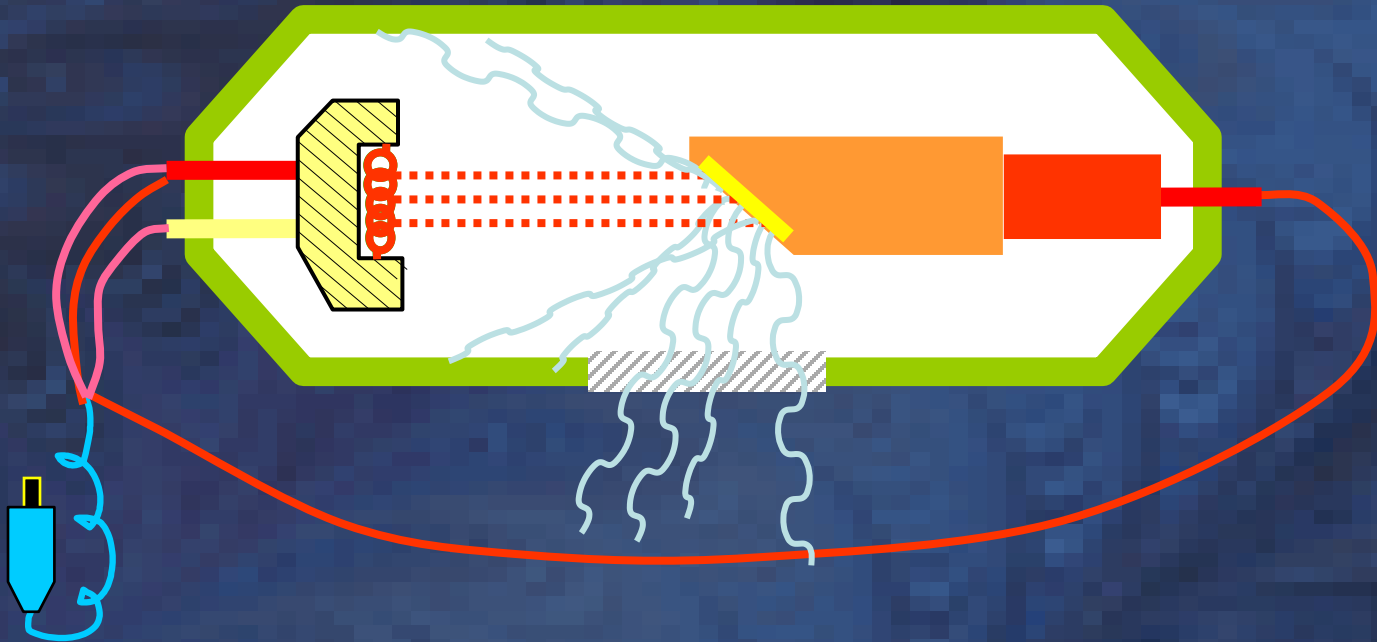
Electromagnetic spectrum



X-Rays

- When fast-moving electrons slam into a metal object, x-rays are produced.
- The kinetic energy of the electron is transformed into electromagnetic energy.
- The function of the x-ray machine is to provide a sufficient intensity of electron flow from the cathode to anode in a controlled manner.

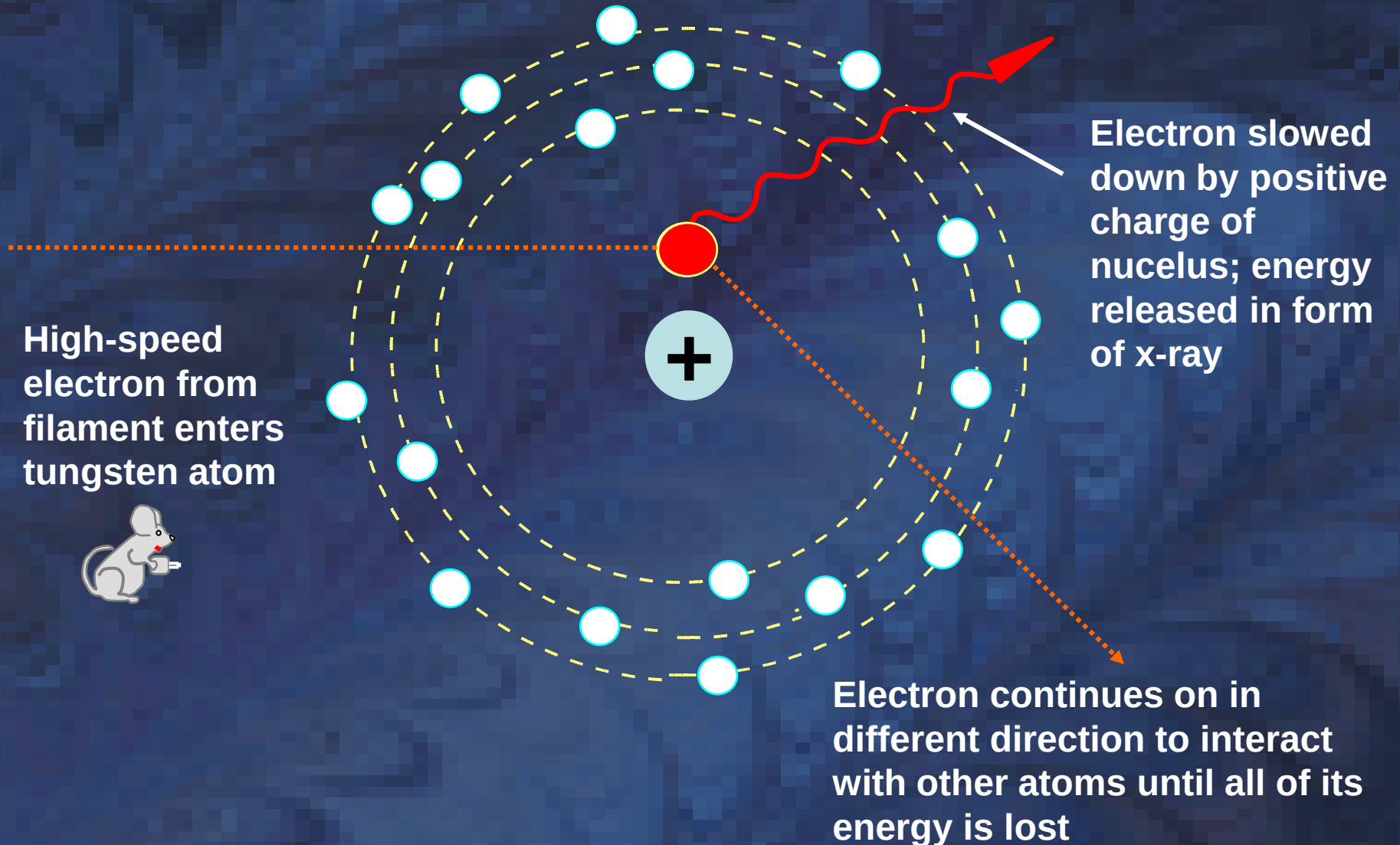
X-ray Production



X-ray Production

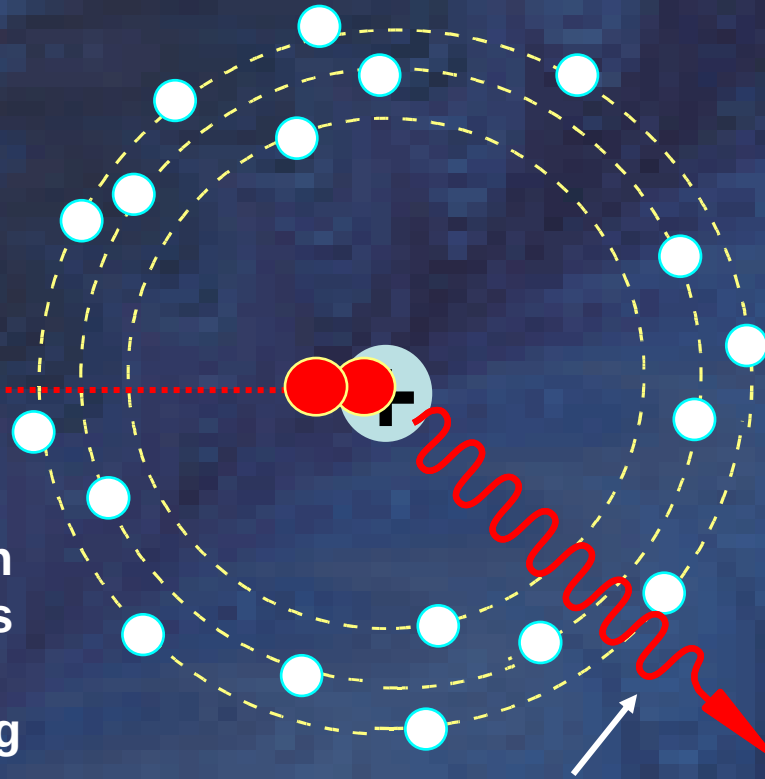
Bremsstrahlung
Characteristic

Bremsstrahlung X-ray Production



Bremsstrahlung X-ray Production

Maximum energy

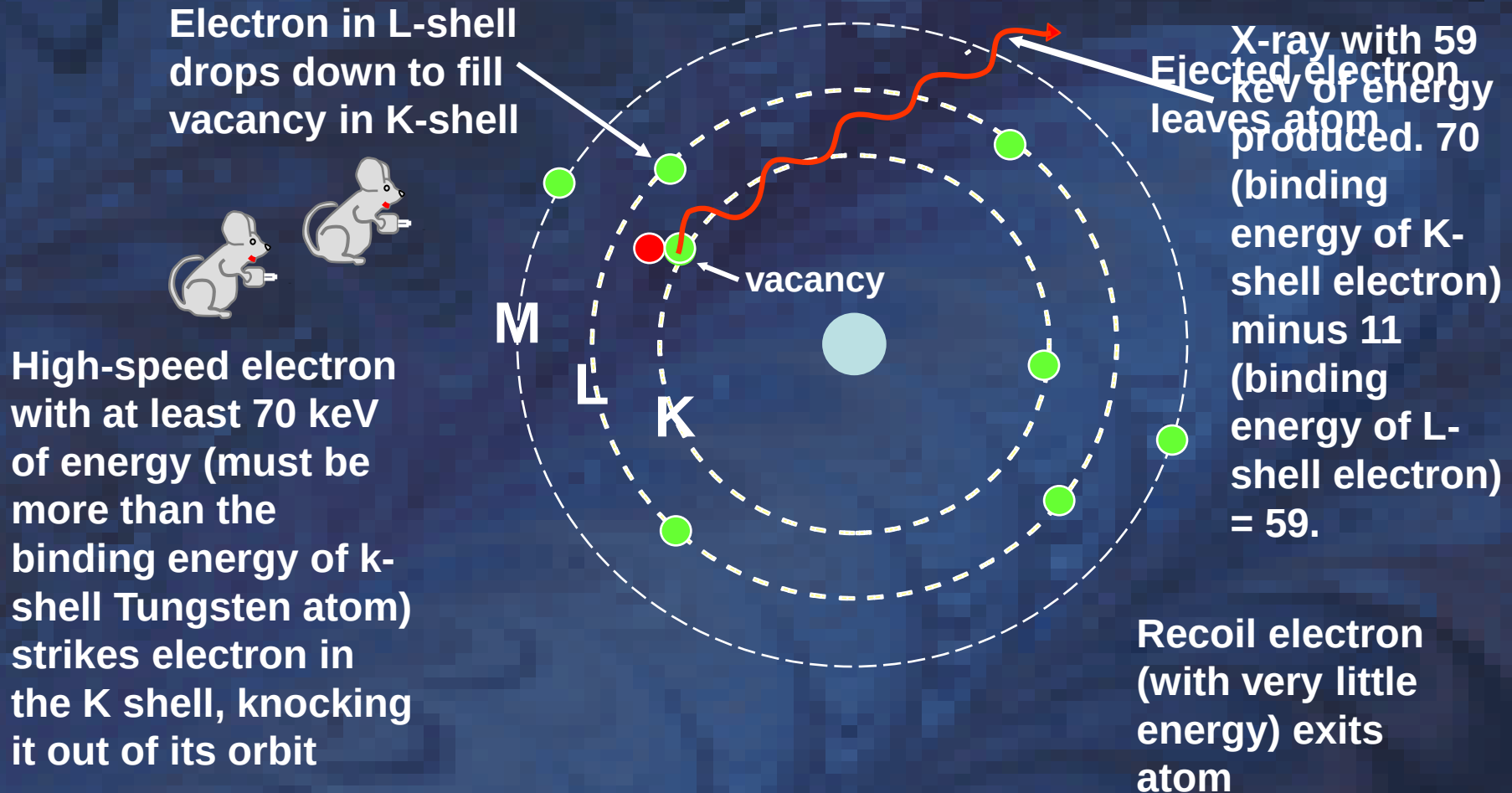


High-speed electron from filament enters tungsten atom and strikes target, losing all its energy and disappearing

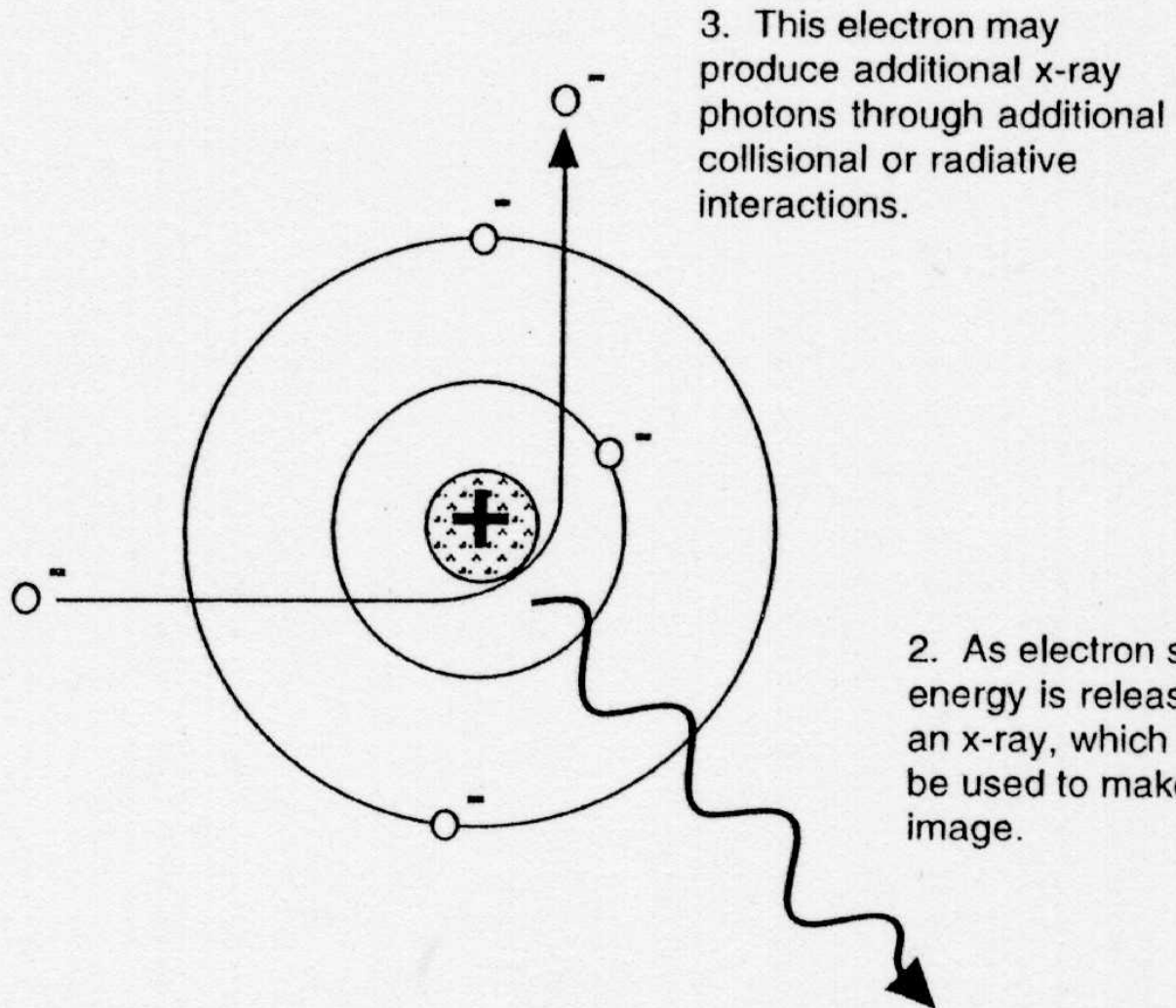


The x-ray produced has energy equal to the energy of the high-speed electron; this is the maximum energy possible

Characteristic X-ray Production



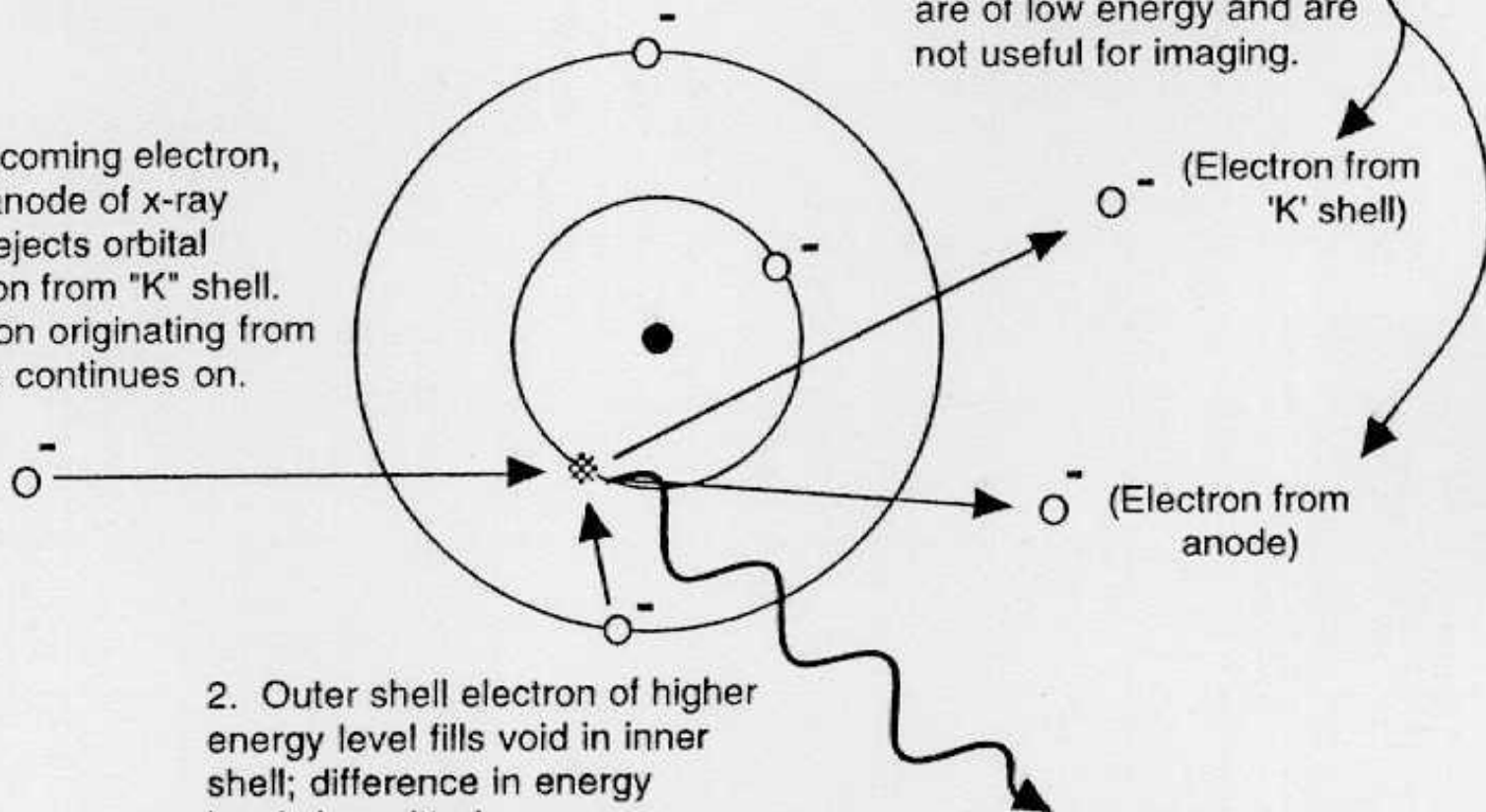
1. Oncoming electron, from anode of x-ray tube, "brakes" and bends around nucleus because of difference in charges.



3. This electron may produce additional x-ray photons through additional collisional or radiative interactions.

2. As electron slows, energy is released as an x-ray, which may be used to make an image.

1. Oncoming electron, from anode of x-ray tube, ejects orbital electron from "K" shell. Electron originating from anode continues on.

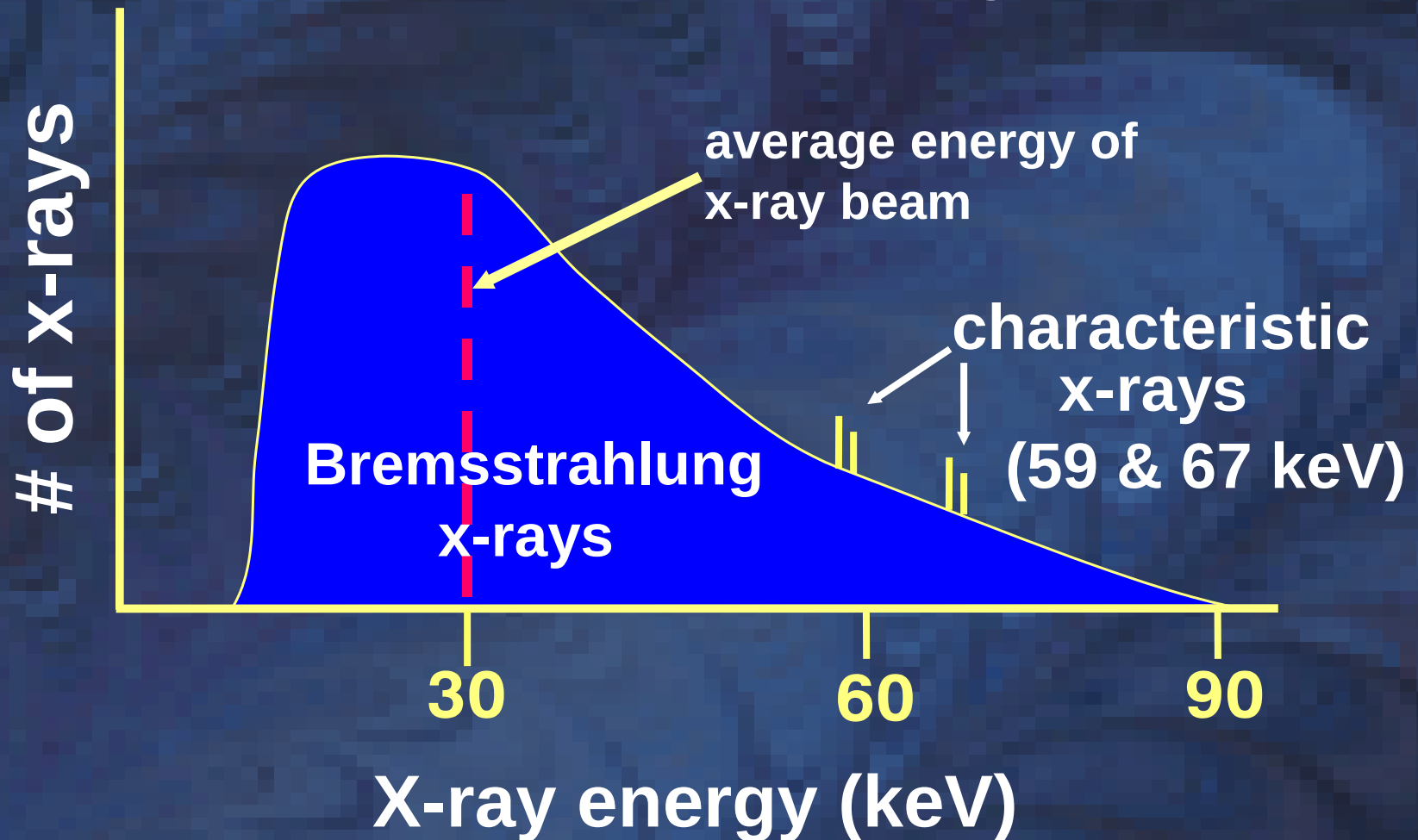


4. These electrons may produce additional x-ray photons through additional collisional or radiative interactions, but the photons are of low energy and are not useful for imaging.

2. Outer shell electron of higher energy level fills void in inner shell; difference in energy levels is emitted as x-ray photon.

3. X-rays originating from this process can be used for imaging.

X-ray Spectrum (variable x-ray energies)





مواد رادیواکتیو

موادِي که قادر به نشر این پرتوهای یونساز هستند، مواد رادیواکتیو نامیده میشوند که دو دسته اند:

1- مواد رادیواکتیو طبیعی: موادِي که بطور طبیعی ناپایداری هسته دارند.

2- مواد رادیواکتیو مصنوعی: موادِي که بطور طبیعی پایدار بوده و بصورت مصنوعی در یک فرآیند هسته‌ای آنها را ناپایدار می سازند.

رادیواکتیویته

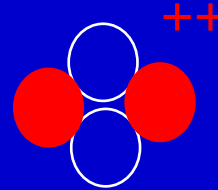
• تابش خودبه خودی اشعه را رادیواکتیویته مینامند.

• هسته اصلی در هر استحاله را اصطلاحاً هسته مادر و هسته بوجودآمده پس از استحاله را هسته دختر مینامند.

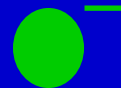
• استحاله هسته ها اغلب با تابش آلفا ، بتا و گاما صورت می گیرد.

Ionizing Radiation

- Alpha particles (α)



- Beta particles (β)



- Gamma rays (γ)



- Neutrons



Types of Ionizing Radiation

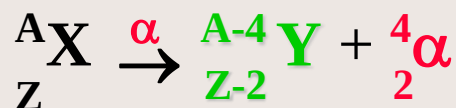
	Mass (amu)	Charge	Travel Distance in Air
Alpha	4.0000	+2	few centimeters
Beta Plus	0.0005	+1	few meters
Beta Minus	0.0005	-1	few meters
Gamma	0.0000	0	many meters
X-Rays	0.0000	0	many meters
Neutron	1.0000	0	many meters

Other charged ions (e.g., protons)

Photon

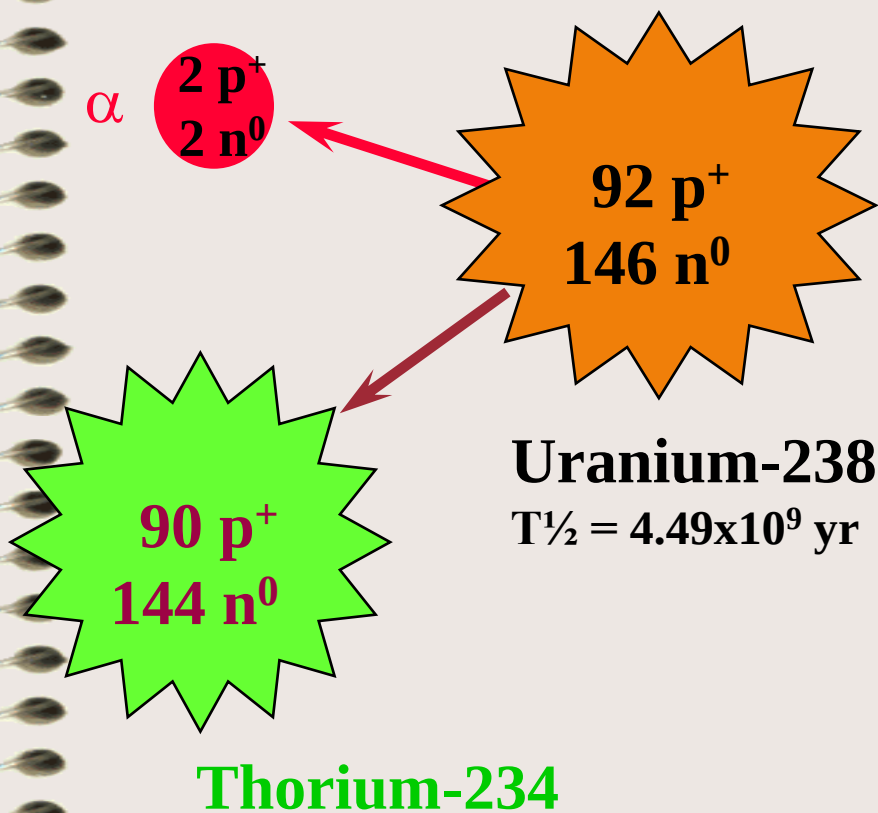
اشعه آلفا

- ذره ای با بار مثبت و جرم زیاد است همچنین سرعت این ذره کم و دارای قابلیت نفوذ کمی است.
- این ذره با یک ورقه کاغذ معمولی متوقف می شود.

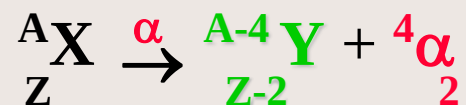


Alpha Decay α

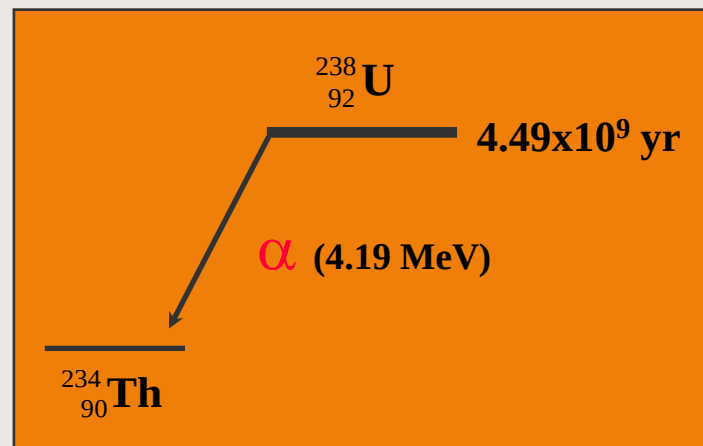
Process



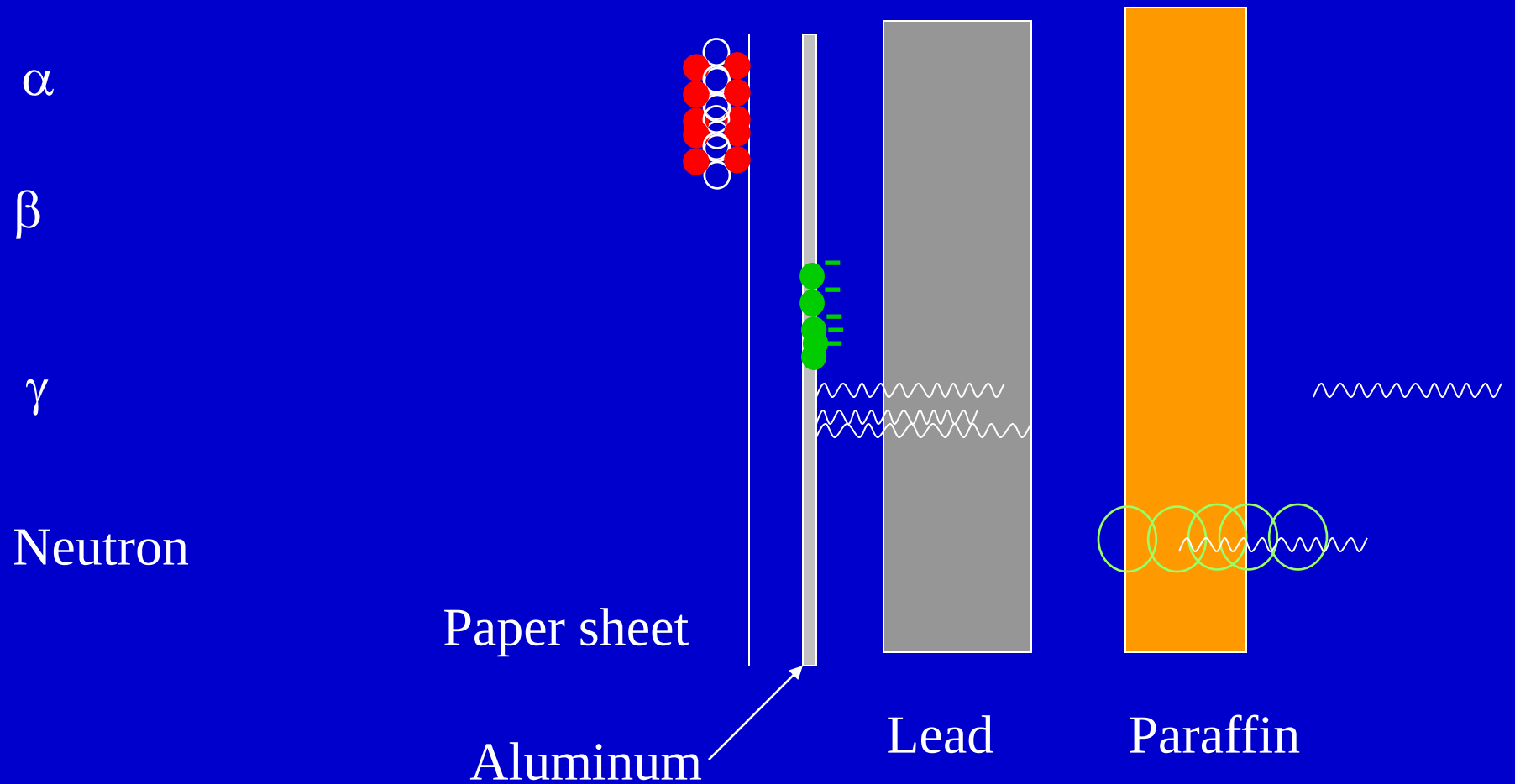
Decay Equation



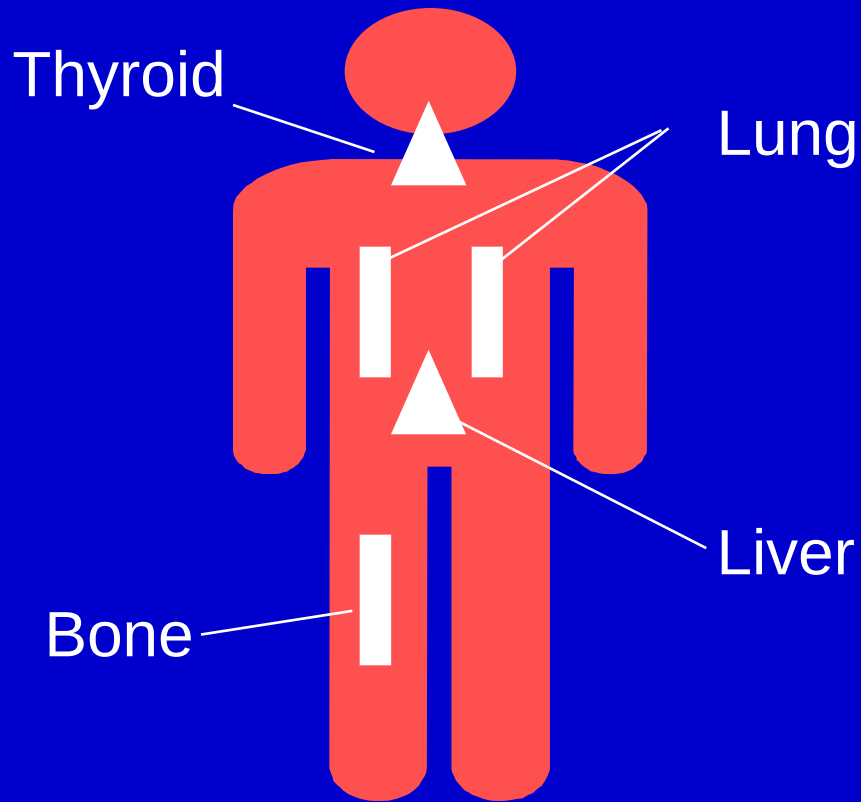
Decay Schematic



Penetrating Power

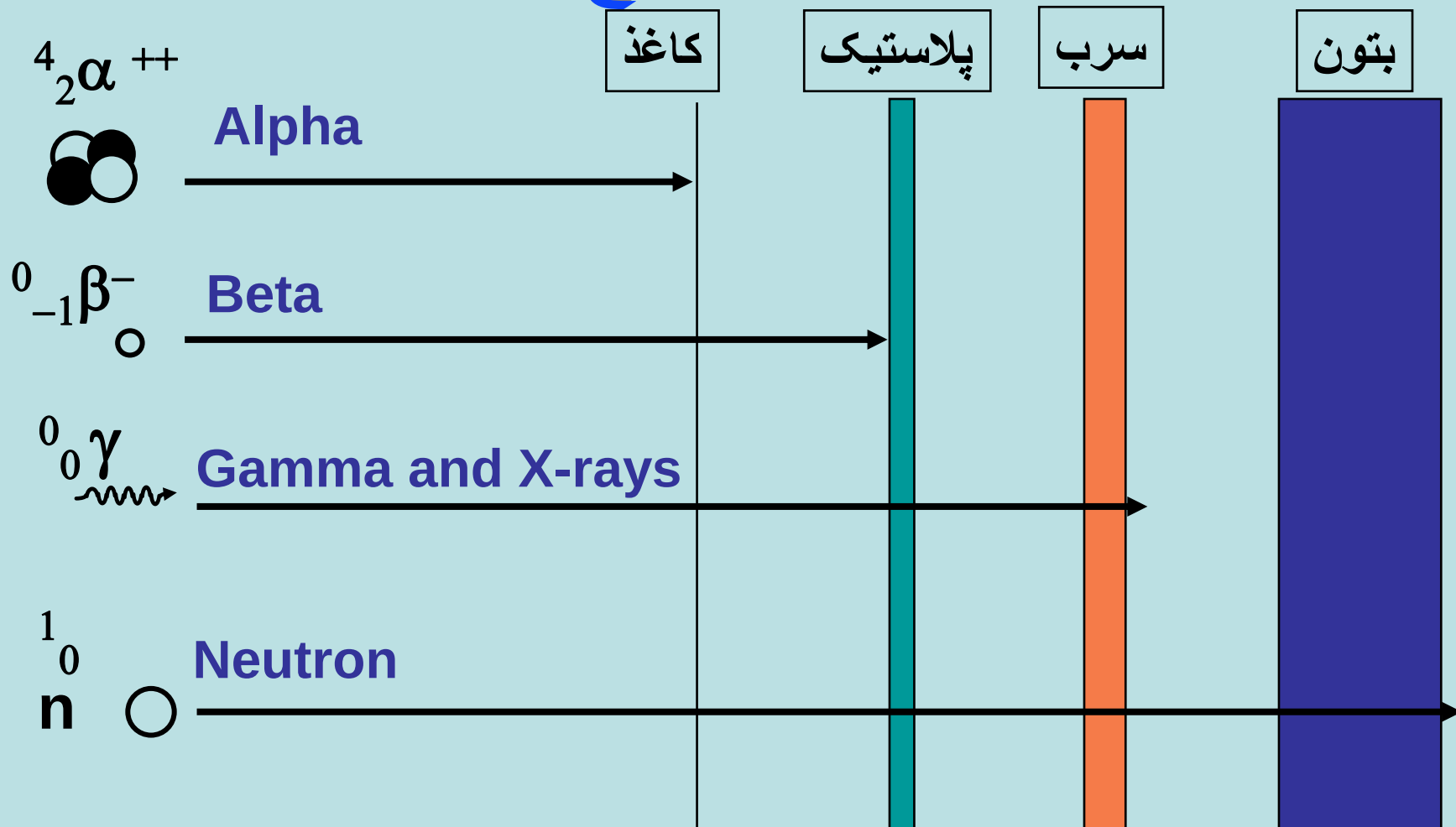


Internal Contamination



α and β particles give maximum dose once inside the body as all their energy is given up in the tissue directly.

محافظ برای انواع اشعه ها



اشعه نگاترون (بتای منفی یا الکترون)

- ذره ای با بار منفی و سرعت زیاد است. همچنین شدیداً در میدان الکتریکی منحرف میشود و با یک ورقه آلومینیمی با ضخامت چند میلیمتر متوقف می شود.
- ویژگیها:
- قدرت یونیزاسیون کم
- بار منفی $z=-1$
- قابلیت نفوذ متوسط
- این واکنش وقتی اتفاق می افتد که تعداد نوترونهای عنصر از حد مناسب بیشتر باشد.
- فرایندی ایزوباریک می باشد.

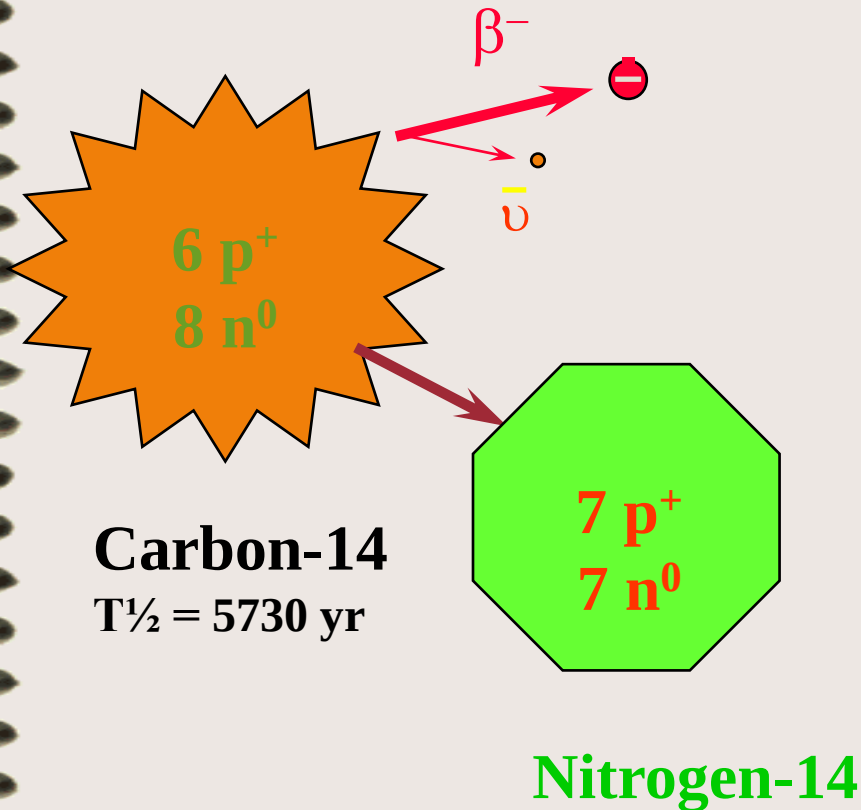
□ ذره بتا دارای بار 1.6×10^{-19} کولن و جرم ایستای $m_0 = 9.10 \times 10^{-31}$ کیلوگرم است.

□ بیناب یک تابش کننده خالص بتا دارای پیوستگی است و انرژی آن از صفر تا یک اندازه بیشینه $E_{\max}$ تغییر می کند.

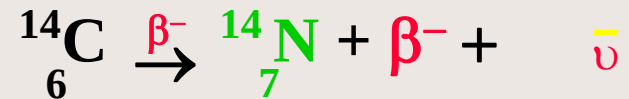
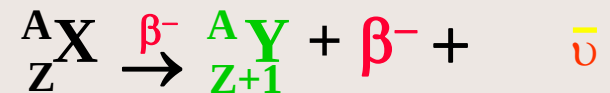
Beta⁻ Decay

β^-

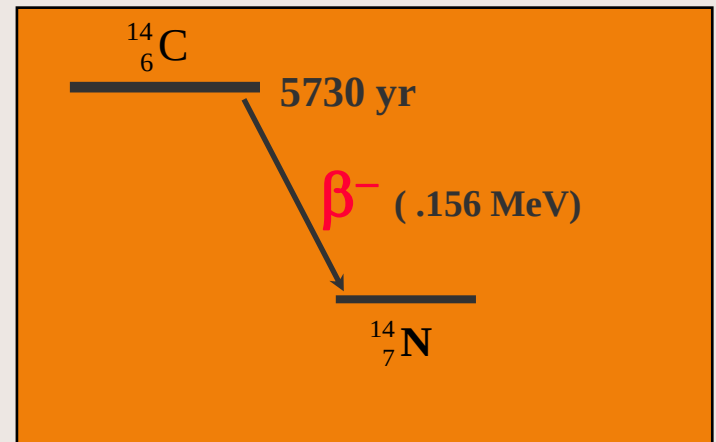
Process



Decay Equation



Decay Schematic



دگرگونی با تابش بتا

این پدیده با تبدیل یک نوترون به یک پروتون انجام می شود یعنی:

$${}^1_0n \rightarrow {}^1_1P + {}^0_{-1}\beta + {}^0_0\bar{\nu} + Q$$

$${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + {}^0_{-1}\beta + {}^0_0\bar{\nu} + \gamma + Q$$

$${}^{32}_{15}P \rightarrow {}^{32}_{16}S + {}^0_{-1}\beta + {}^0_0\bar{\nu} + \gamma$$

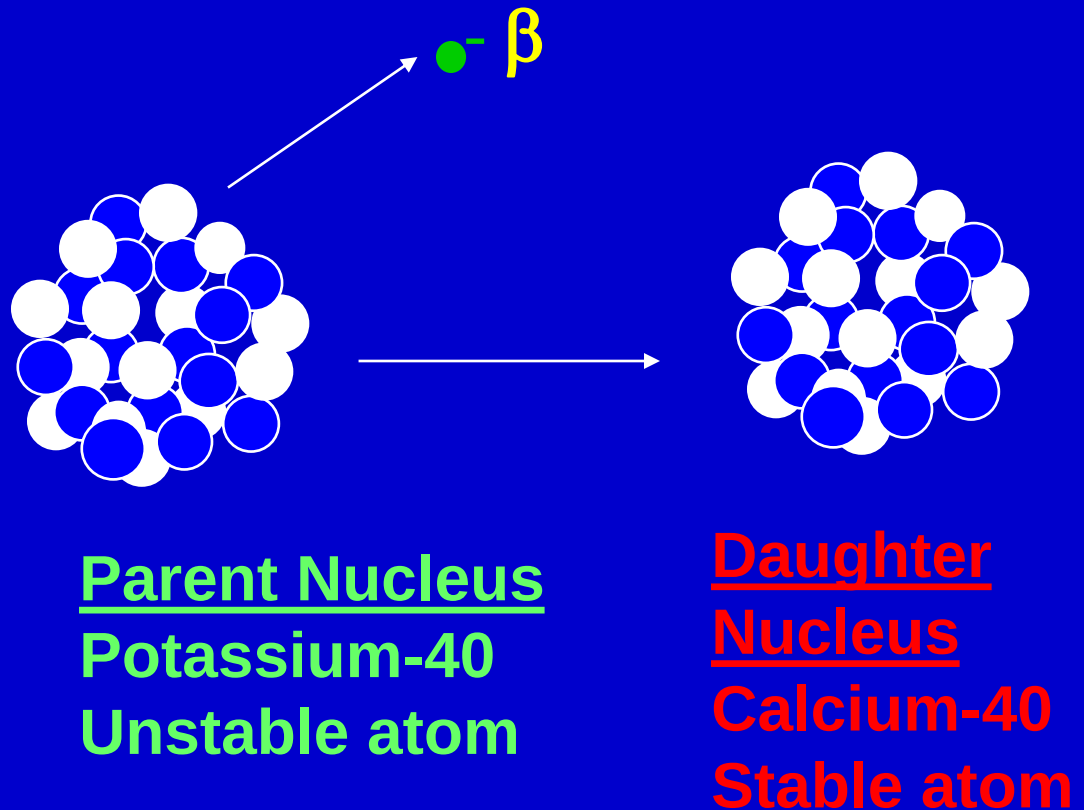
ذره $\bar{\nu}$ آنتی نوترینو نام دارد.

نوترینو دارای جرم صفر و بدون بار بوده و با سرعت نور حرکت می کنند و تفاوت میان دو ذره در اسپین آنهاست.

گاهی که تابش بتا هستهٔ دختر را مستقیماً در حالت پایه ای قرار ندهد، تابش گاما این کار را انجام می دهد.

Radioactive Decay

The process of unstable atoms spontaneously emitting radiation resulting in a new element



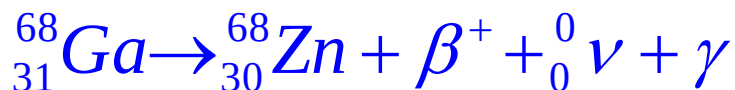
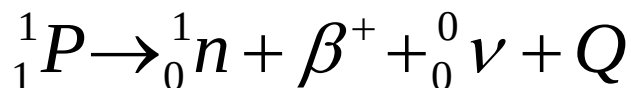
اشعه پوزیترون (بتای مثبت)

- ذره ای است مشابه الکترون با بار مثبت و بسیار ناپایدار
- ویژگیها:
- دارای عمر 10^{-7} ثانیه
- 10^{-7} ثانیه پس از تولید با الکترون ترکیب می شود و دو فوتون با انرژی ۵۱۱/۰ مگا الکترون ولت تولید میکند به این پدیده محوذرات می گویند.
- کاربرد آن در دستگاه PET (پزشکی هسته ای) است.

تابش پوزیترون

□ واپاشی با تابش پوزیترون

□ هسته های ناپایدار با داشتن نسبت $\frac{N}{Z}$ پایین یا دچار کمبود نوترون هستند.



□ برای خلق پوزیترون انرژی لازم باید به وسیله هسته مادر در دسترس باشد.

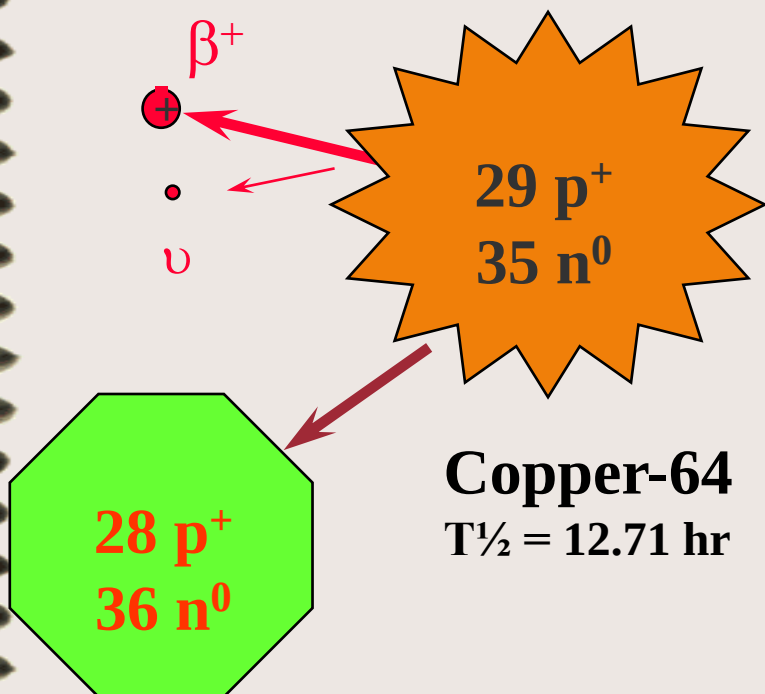
□ این انرژی مورد نیاز جرم ذره پوزیترون به اضافه پاد ماده آن الکترون است.

□ بنابراین انرژی لازم $2m_0c^2$ است.

Beta⁺ Decay

β^+

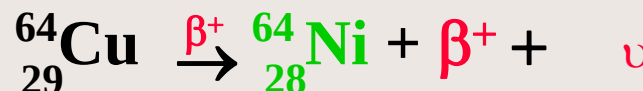
Process



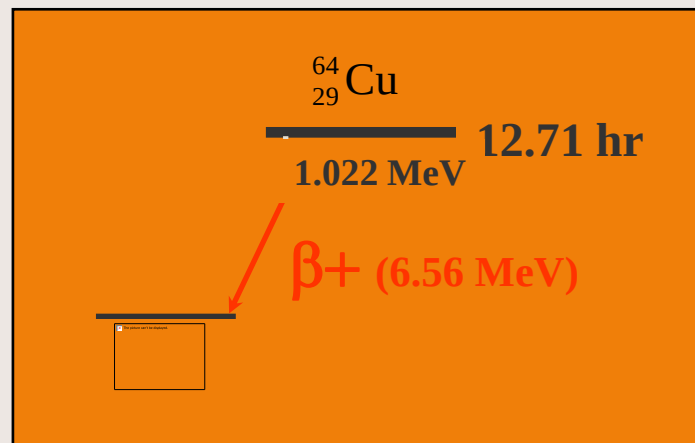
Copper-64
T_{1/2} = 12.71 hr

Nickel-64

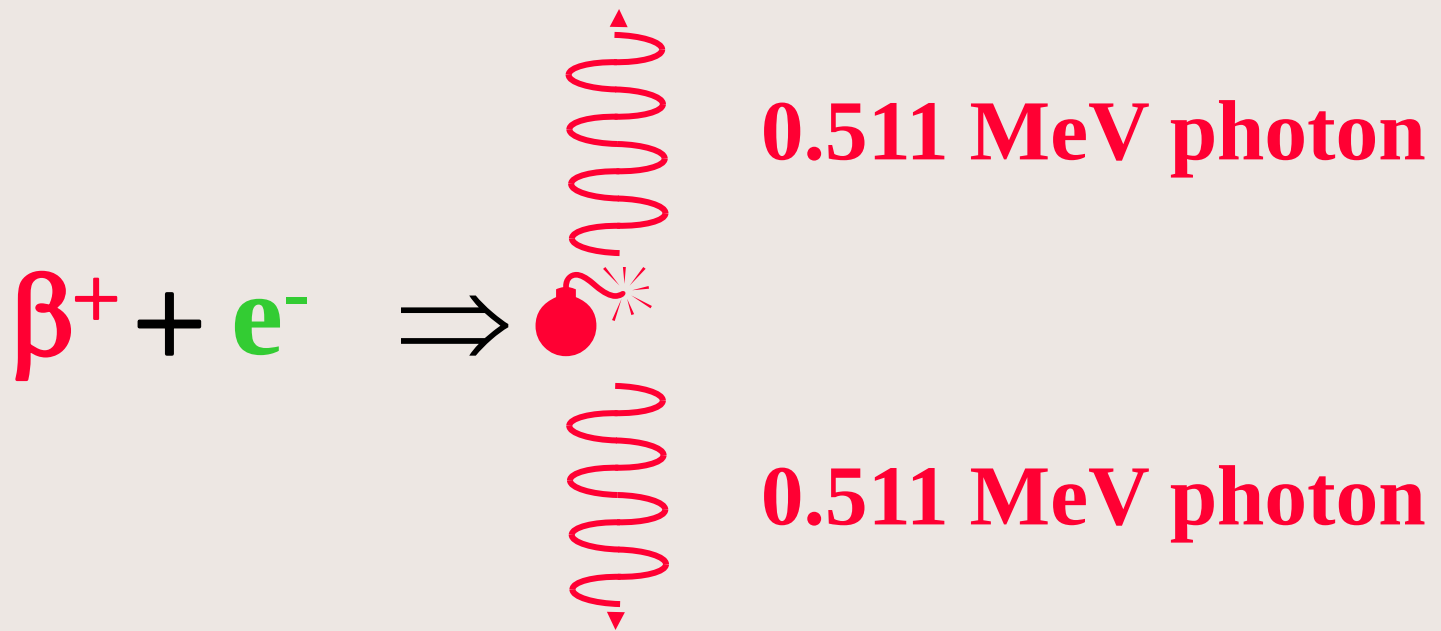
Decay Equation

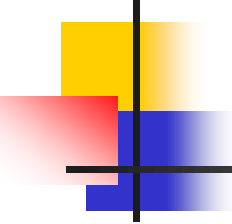


Decay Schematic

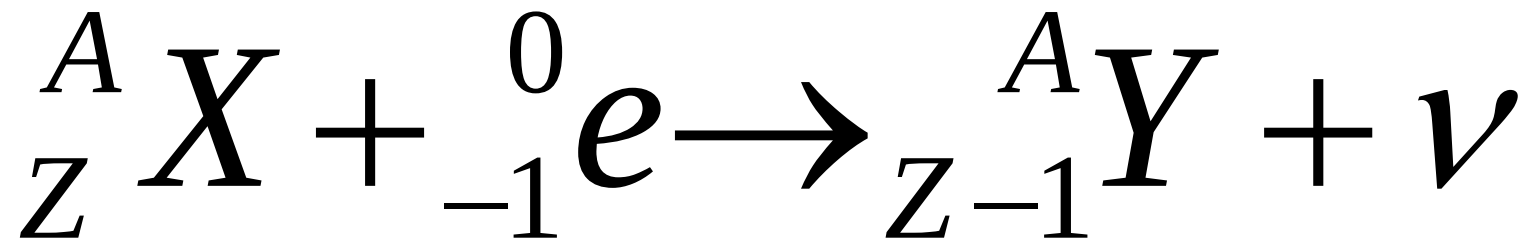


پدیده محو ذرات (فنا)



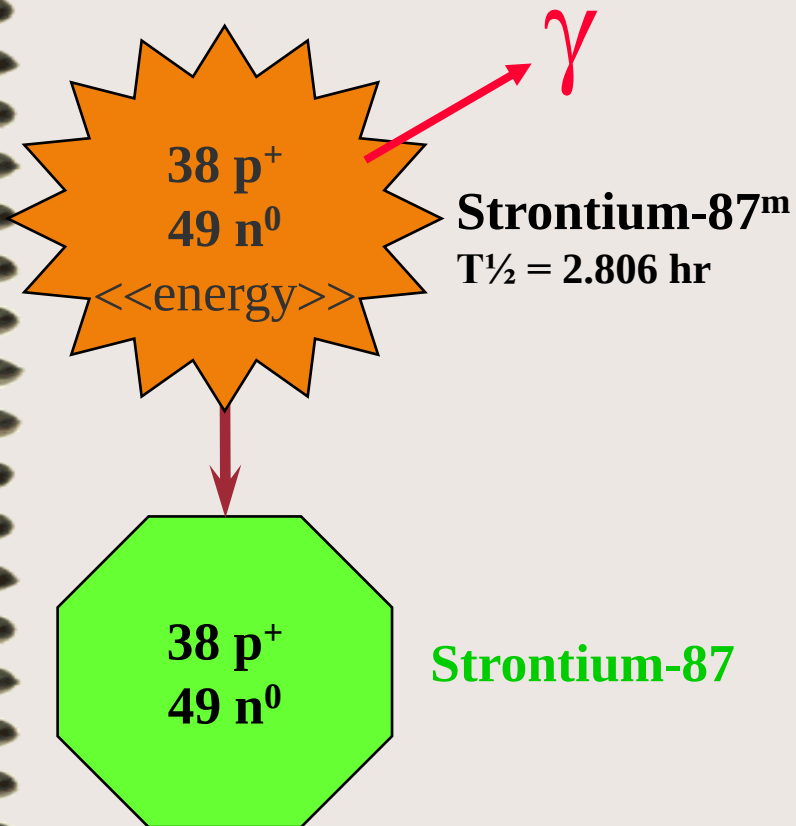


Electron Capture

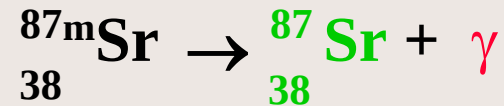
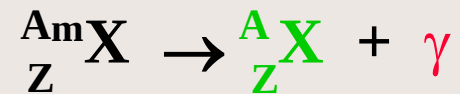


Gamma Ray Emission γ

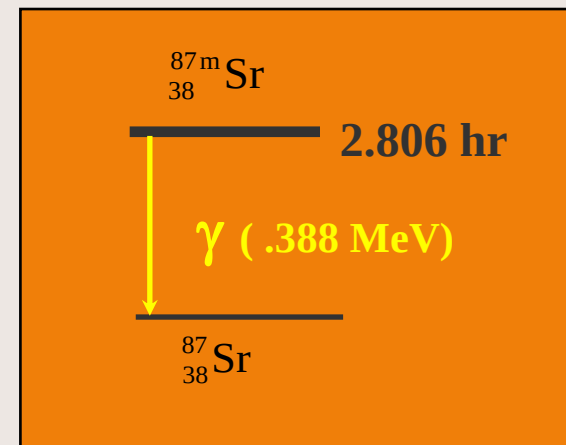
Process



Decay Equation



Decay Schematic



تابش پرتو گاما (Gamma ray emission)

- • پرتو گاما از جنس امواج الکترو مغناطیسی است و اغلب پس از استحاله آلفا و یا بتا از داخل هسته تابش می شود.
- امواج الکترو مغناطیس دارای ویژگیهای زیر می باشند:
- دارای بار الکتریکی نیستند.
- دراری جرم نمی باشند.
- با سرعت نور حرکت می کنند.
- تابش گاما از هسته تغییری در عددجرمی و عدد اتمی هسته ایجاد نمی کند.

تعریف اکتیویته

□ نسبت اتمهایی که واپاشی می شوند متناسب با N شمار اتمهای موجود در نمونه است. اگر از N هسته رادیونوکلئید تعداد dN هسته پس از گذشت زمان dt واپاشی نماید رادیواکتیویته از رابطه زیر بدست می آید:

$$A = \frac{-dN}{dt}$$

□ احتمال آماری استحاله با یک روند خاص برای یک رادیونوکلئید ثابت است.

ثابت واپاشی (پایای دگرگونی)

□ احتمال واپاشی یک هسته رادیونوکلئید در واحد زمان با ثابت واپاشی λ تعریف می شود .

□ ثابت استحاله λ نشان دهنده کسری از اتمهاست که در یکای زمان واپاشی می شوند و این نسبت اکتیویته یا فعالیت دگرگون شدن هسته های ناپایدار یا فعالیت پرتو دهی نیز نامیده می شود.

□ اگر λ احتمال واپاشی یک هسته در واحد زمان باشد. بنابراین:

$$A = \lambda \cdot N$$

Units of Radioactivity

1 Becquerel = 1 disintegration per second

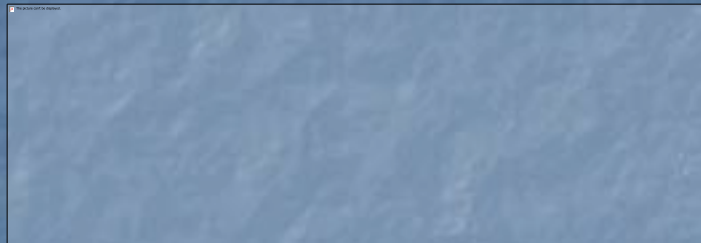
1 Curie = 3.7×10^{10} Becquerel

واحد اکتیویته

- واحد قدیم اکتیویته **کوری (Ci)** نام دارد که برابر 3.7×10^{10} واپاشی هسته ای در یک ثانیه است.
- یکای اکتیویته در سیستم SI **بکرل (Bq)** است
- کیلو بکرل (KBq) و مگا بکرل (MBq) و گیگا بکرل (GBq)

نیمه عمر:

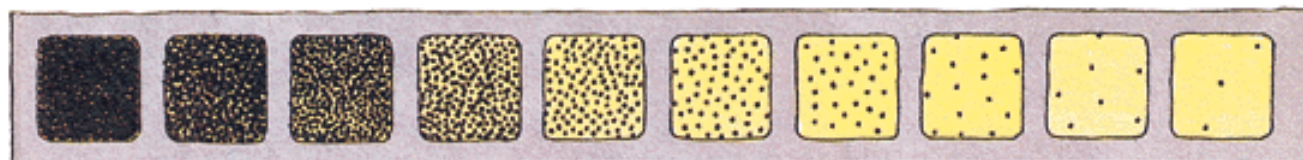
- $t_{1/2}$ فیزیکی: مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته های رادیواکتیو استحاله می شود
- $t_{1/2b}$ بیولوژیکی: مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته های وارده از بدن دفع می شود
- $t_{1/2eff}$ موثر: مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته های رادیواکتیو در اثر استحاله و دفع از بدن کاهش می یابد



Is the time taken for half of the radioactive substance to decay.

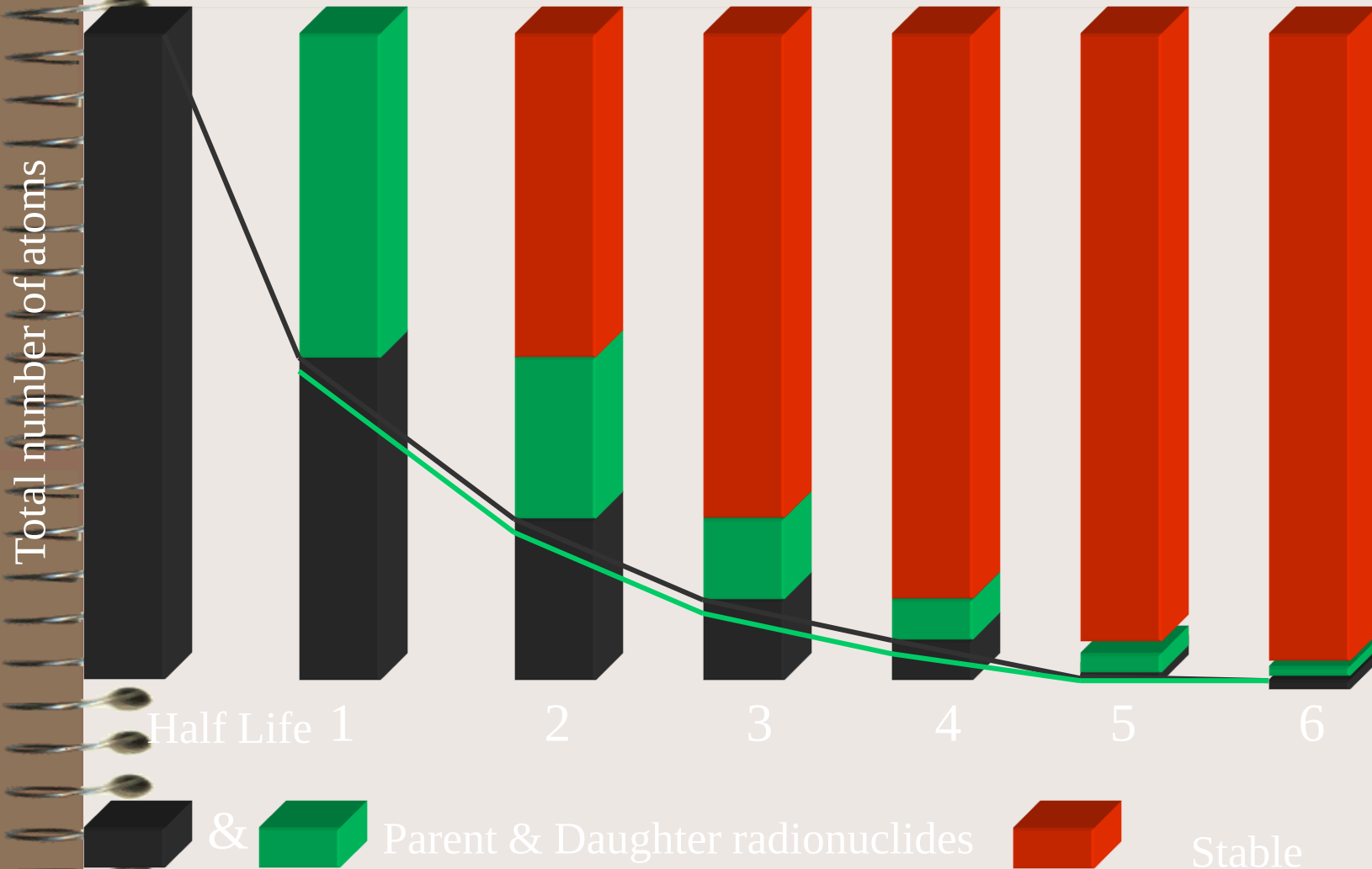
The half life can range from a millionth of a second to millions of years.

Decay rate of radioactivity: After ten half lives, the level of radiation is reduced to one thousandth



Time: One half life two three four five six seven eight nine

Half Life



نیمه عمر موثر:

♦ از رابطه زیر محاسبه میشود:

$$\frac{1}{t_{1/2\text{eff}}} = \frac{1}{t_{1/2\text{b}}} + \frac{1}{t_{1/2}}$$

♦ نیمه عمر فیزیکی $t_{1/2}$ رادیوایزوتوپهای هر عنصر متفاوت است

– مثلاً نیمه عمر ^{125}I ، 60 روز و ^{131}I ، 8 روز است

♦ نیمه عمر بیولوژیکی $t_{1/2\text{b}}$ برای کلیه رادیوایزوتوپهای هر عنصر و

ایزوتوپ پایدار آن برابر بوده ولی در ارگانهای مختلف متفاوت است

– مثلاً نیمه عمر بیولوژیکی ^{125}I ، ^{131}I و ایزوتوپ پایدار ^{127}I در تیروئید **140**

روز و در کلیه و کبد **7 روز** است

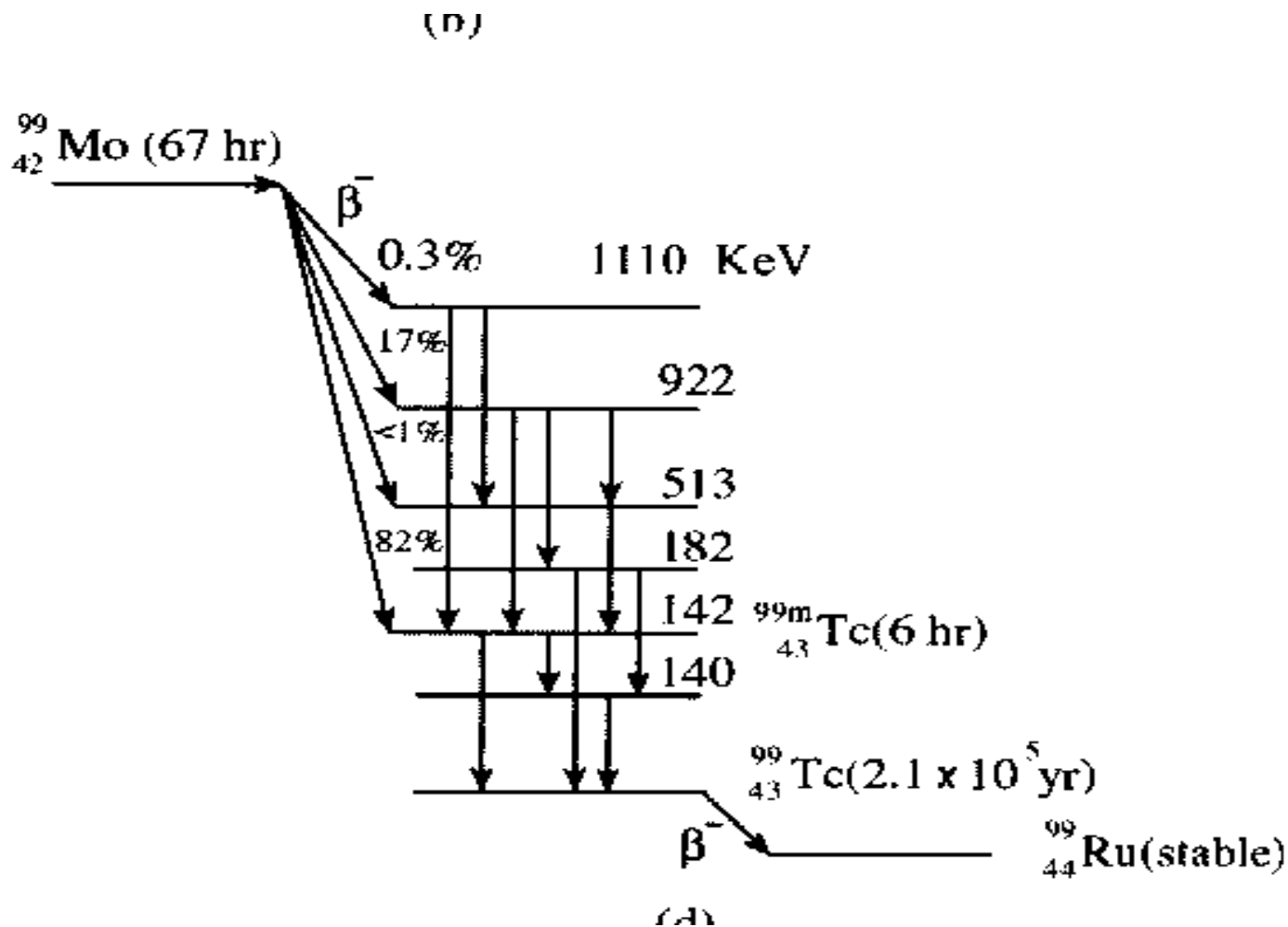
کاربردهای پزشکی

- کاربرد در درمان: استفاده از تابش های γ ، β ، α
-
- عناصر رادیو ایزوتوپ بصورت تزریقی و خوراکی

نقشه ی استحاله

- نحوه ی استحاله ی هر هسته رادیواکتیو را معمولا توسط نقشه استحاله آن نشان می دهد.
- از اطلاعات نقشه استحاله در پزشکی می توان جهت :
 - ۱- انتخاب ایزوتوپ مناسب برای کاربردهای تشخیصی
 - ۲- ویا هنگام تجویز رادیودارو به بیمار برای محاسبه دوز جذبی بیمار استفاده نمود.

واکنشهای $^{99}_{42}\text{Mo}$ و تولید $^{99}_{43}\text{Tc}$ جهت مصارف پزشکی





R

L

Anterior

FLOW

FLOW_SG2

ST



L

R

Posterior



BONE SCAN

MASHEMI BABAR

14Feb2023

42YR-753

R

L L

R

BONE SCAN

ANT

Posterior



Anterior



Posterior



Anterior



Posterior

DIVIDED RENAL FUNCTION

Patient Name : **POURANJAB FATEMAH**

Patient ID : 7YR-754

Exam Date : 14Feb2023

Method : Geometric mean



Left Post Oblique



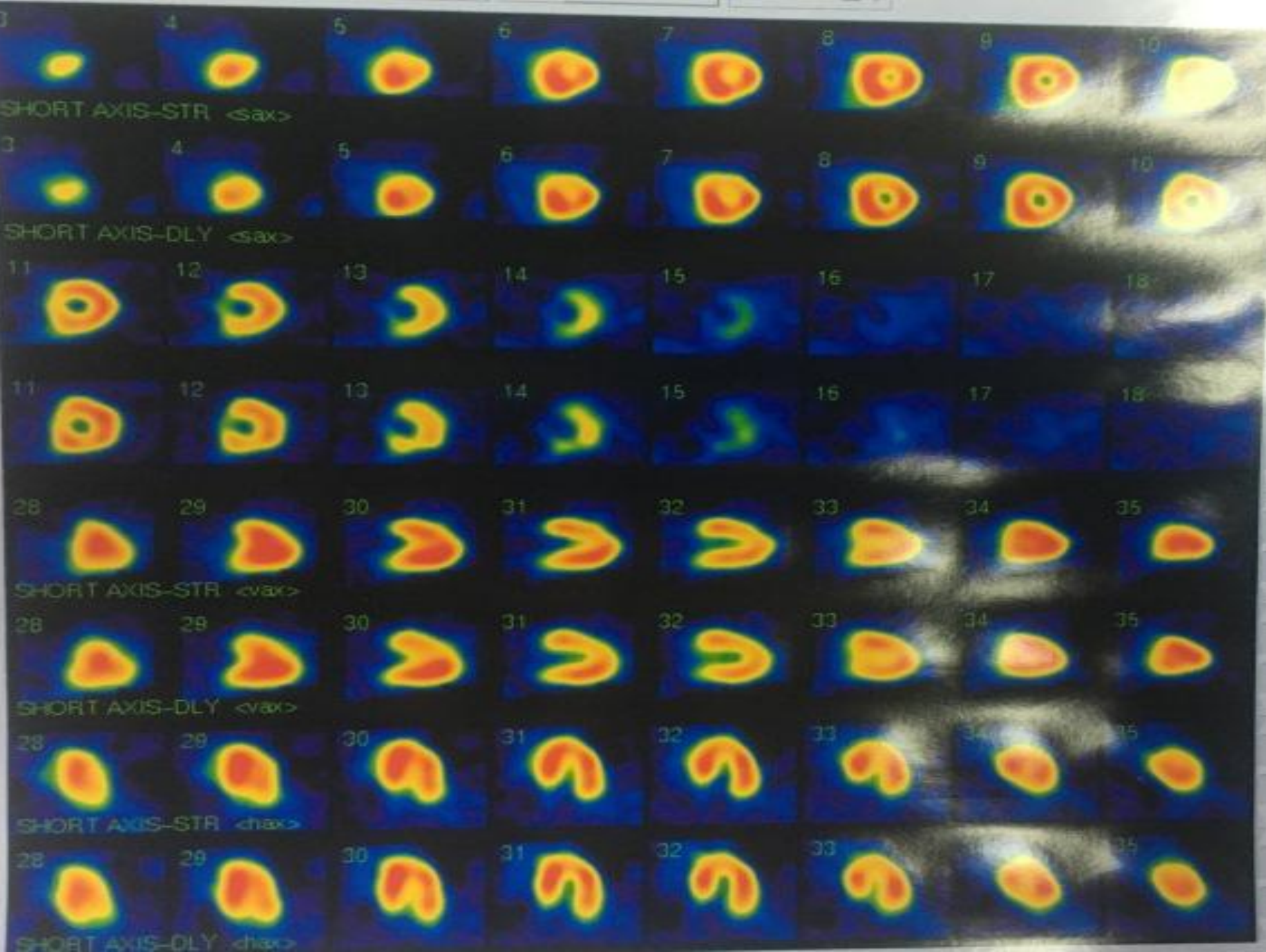
Right Post. Oblique

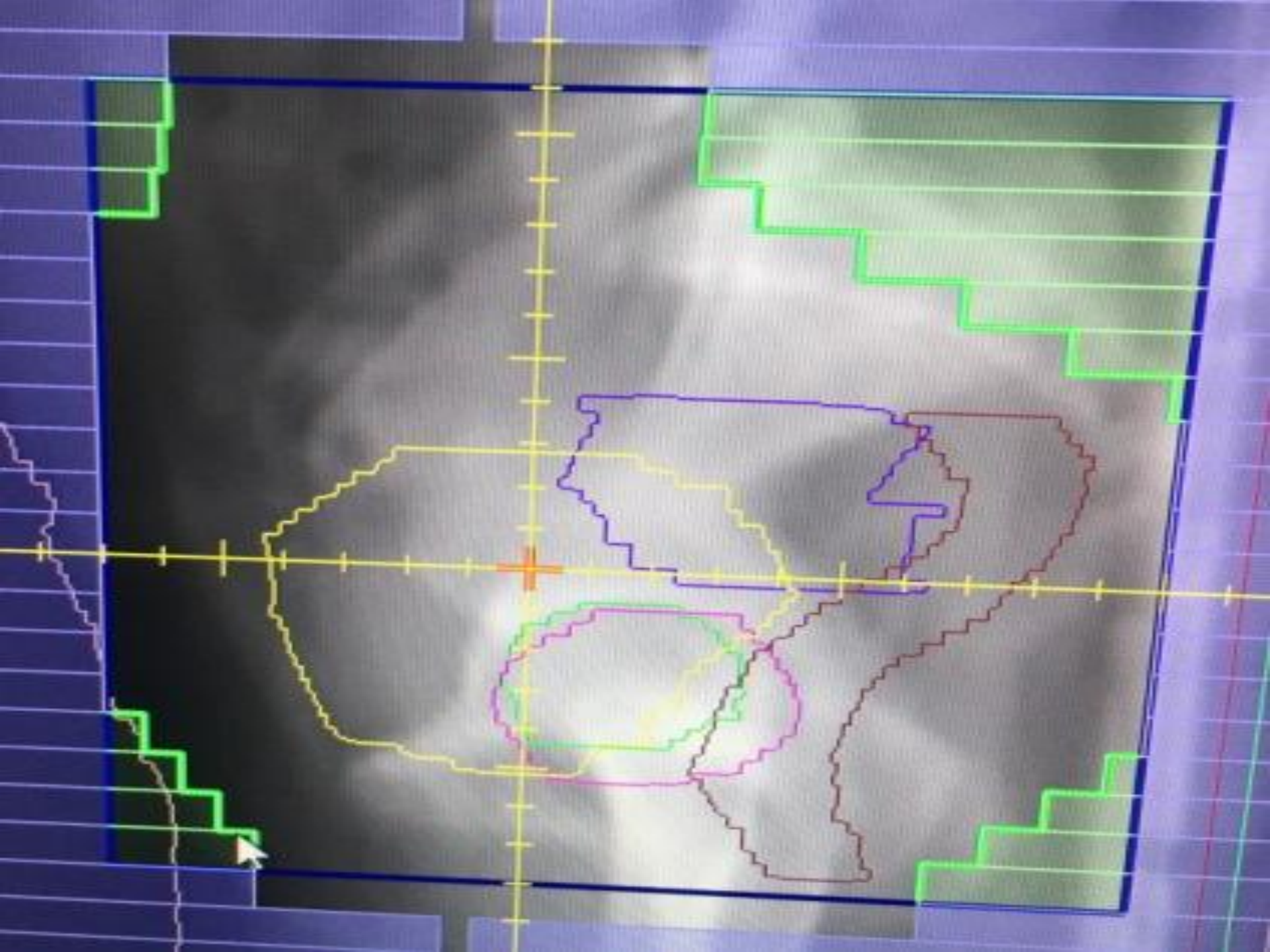
LEFT

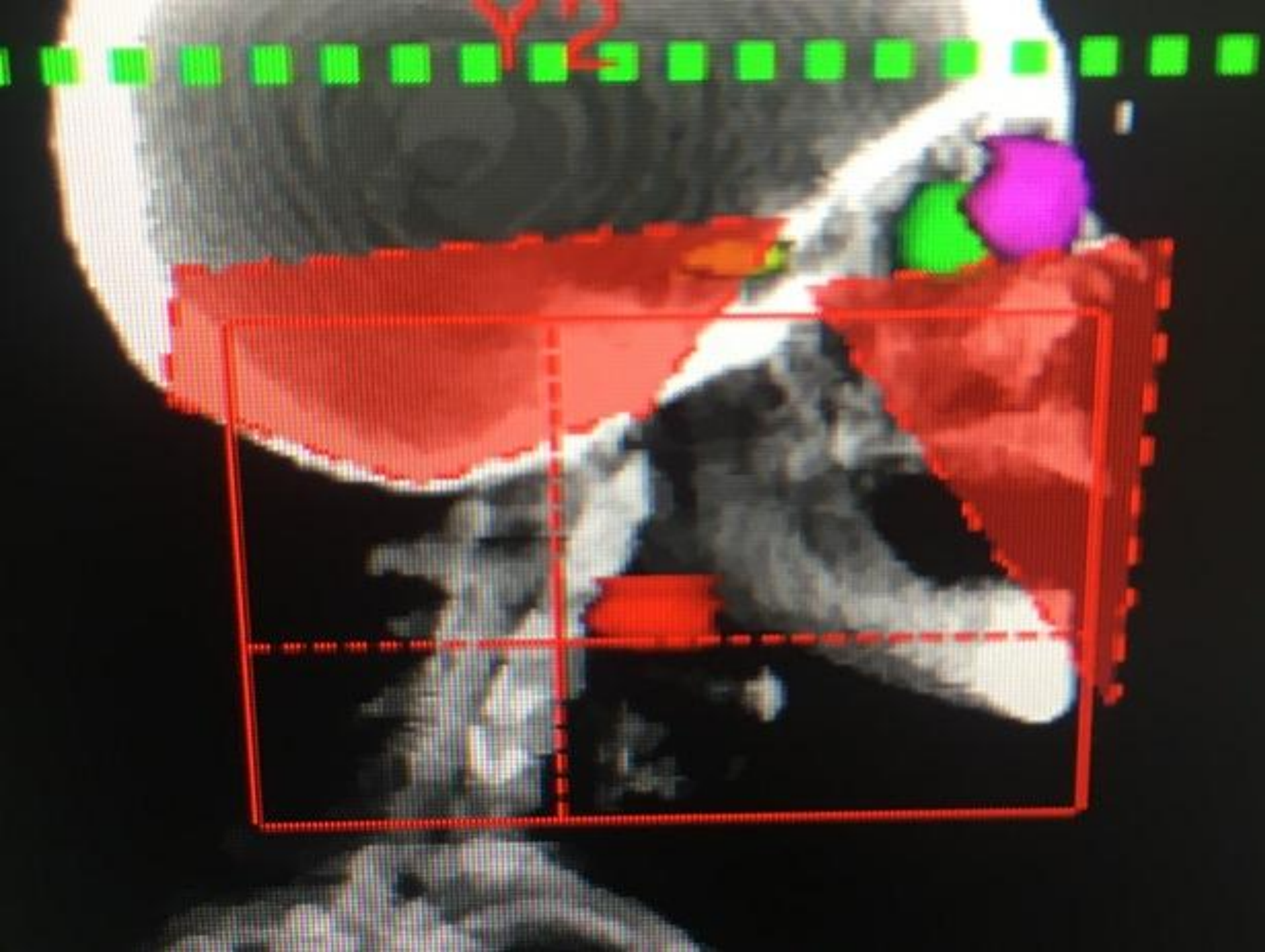
49.8 %

RIGHT

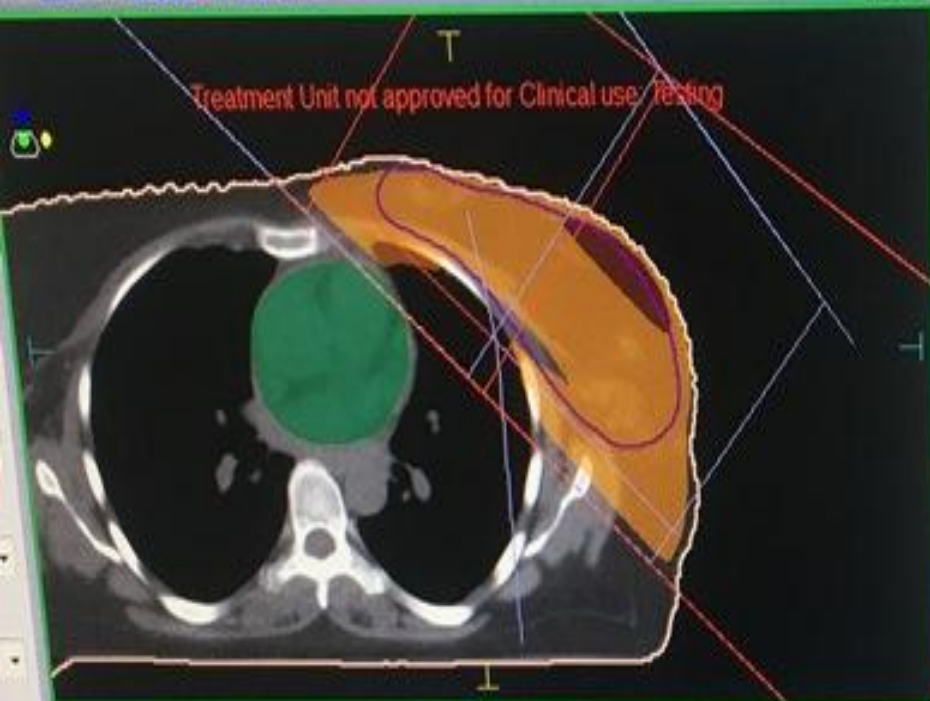
50.2 %





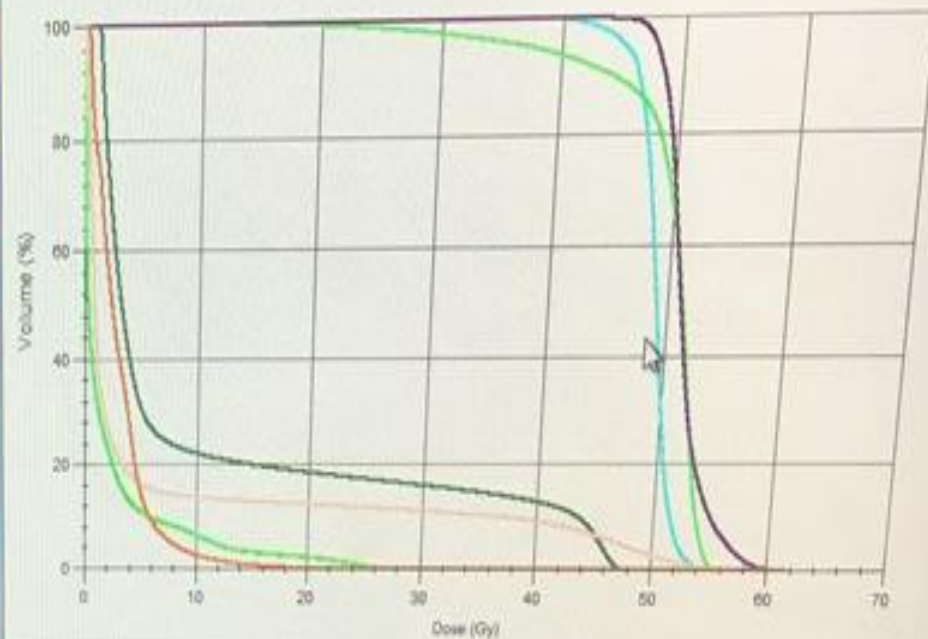


CTL SS CTL PHASE1

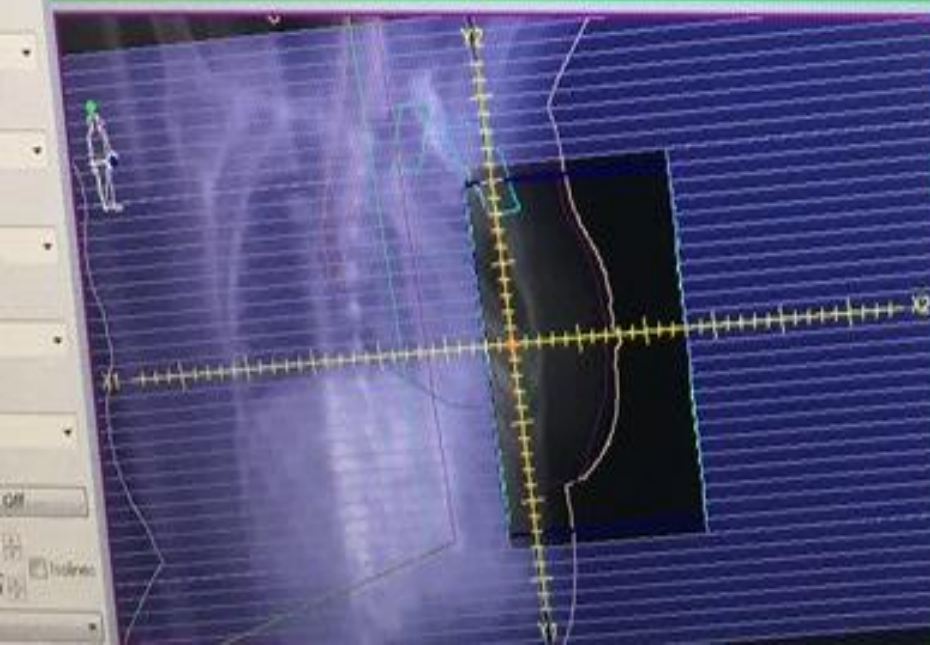


Total Volume DVH

Treatment Unit not approved for Clinical use: Testing



CTL SS CTL PHASE1





فیزیک سونوگرافی

امواج به ۲ صورت میباشند:

(۱) الکترومغناطیس: پرتوهای الکترو مغناطیس هم میتوانند در فضاء و هم در محیط مادی منتشر شوند. نور، پرتو X و... نمونه ای از امواج الکترومغناطیس هستند.

(۲) امواج مادی یا مکانیکی: امواج مادی برای انتشارشان حتماً به یک محیط مادی نیاز دارند که صوت نمونه ای از امواج مادی یا مکانیکی است.

امواج صوتی

امواج صوتی را از نظر فرکانس به ۳ دسته تقسیم بندی میکنند:

(۱) امواجی که فرکانس آنها **کمتر از ۱۶_۲۰ هرتز** باشد که به این امواج مادون صوت می گویند. مثل امواج زلزله که گوش انسان قادر به شنیدن آنها نمی باشد ولی بعضی از حیوانات مثل سگ و گربه و اسب توانایی درک این امواج را دارند.

(۲) امواجی که فرکانسشان **بین ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز** باشد که به این امواج، امواج صوتی میگویند. (گوش انسان قادر به شنیدن و درک این امواج می باشد).

(۳) امواجی که فرکانسشان **بیشتر از ۲۰ کیلو هرتز** باشد که به این امواج اولتراسوند یا ماوراءصوت یا فراصوت میگویند. (امواجی ست که در سونوگرافی استفاده میشود).

Mechanical Waves

- Similar to x-rays, sound is a physical phenomena that transfers energy from one point to another.
- It is different from x-rays in that it can only pass through matter and not through vacuum.
- $f \leq 16 \text{ Hz}$ **infra-sound**
- $16 \text{ Hz} < f < 20000 \text{ Hz}$ **sound**
- $f \geq 20 \text{ kHz}$ **ultrasound**

توجه) فرکانس های مورد استفاده در تصویر برداری پزشکی در مد مگاهرتز میباشد.

مثلا در روش A_Mode درپشم پزشکی فرکانس های حدود ۱۹_۲۰ مگاهرتز استفاده میکنند و یادر سایر روش ها فرکانس های ۲/۵_۵ مگاهرتز استفاده میکنند.

علت اینکه فرکانس های مشخصی درتشخیص های پزشکی بوسیله ی اولتراسوند استفاده میشود قدرت نفوذ و کیفیت تصویر است.

درپرتوهای الکترومغناطیس هرچه فرکانس بالاتر باشد قدرت نفوذ افزایش می یابد.

$$E=h\nu$$

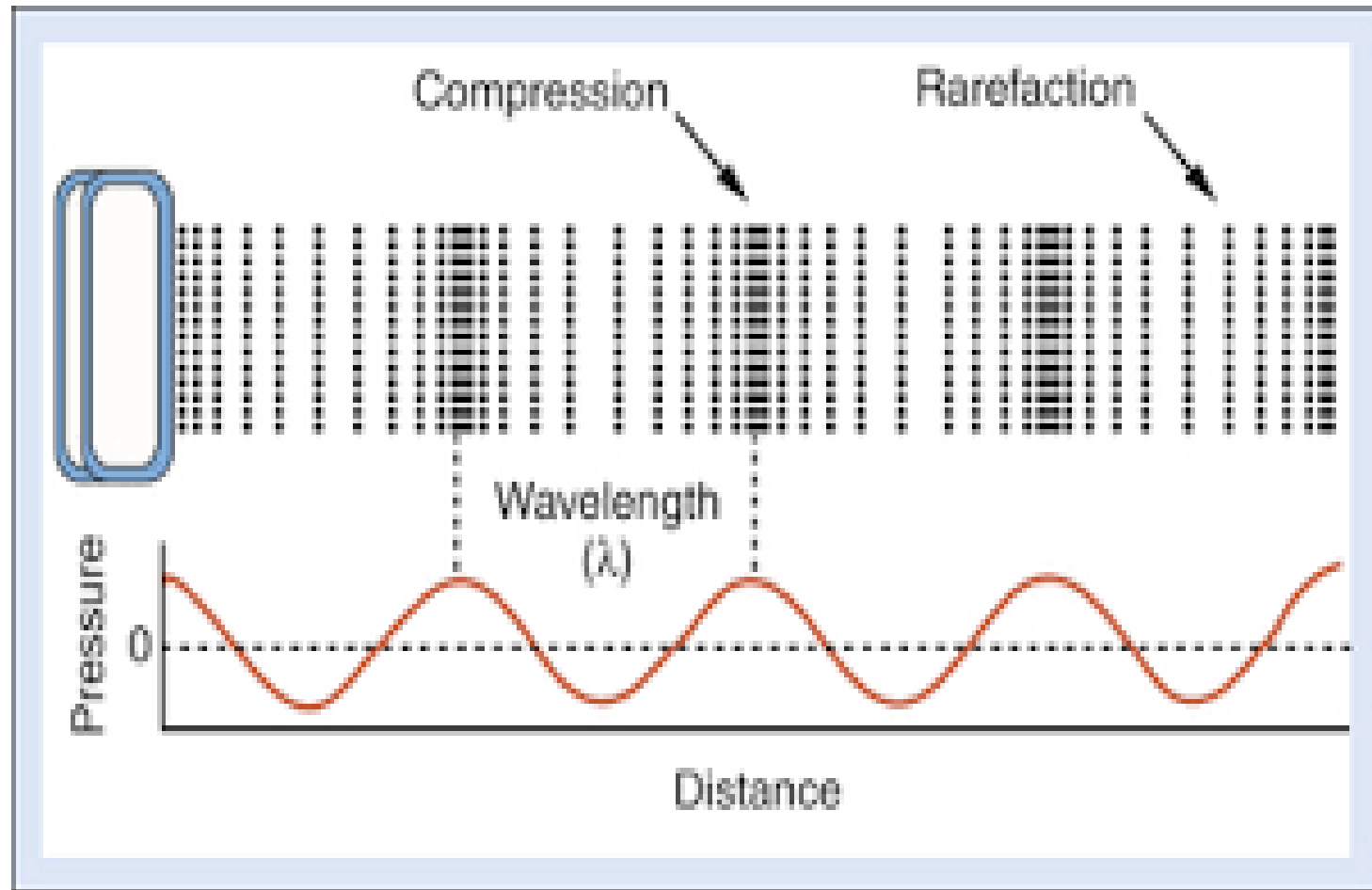
خصوصیات فیزیکی صوت:

(۱) طول موج: حداقل فاصله بین ۲ نقطه ای که وضعیت ارتعاش یکسان دارند. یا فاصله ی ۲ نقطه ی متراکم (قله) یا انبساط (دره) متوالی را طول موج می گویند. (فاصله ی نقاط Max یا Min). در امواج صوتی زیر و بم بودن صوت را مشخص میکند. در امواج الکترومغناطیس متناسب با انرژی و قدرت نفوذ میباشد.

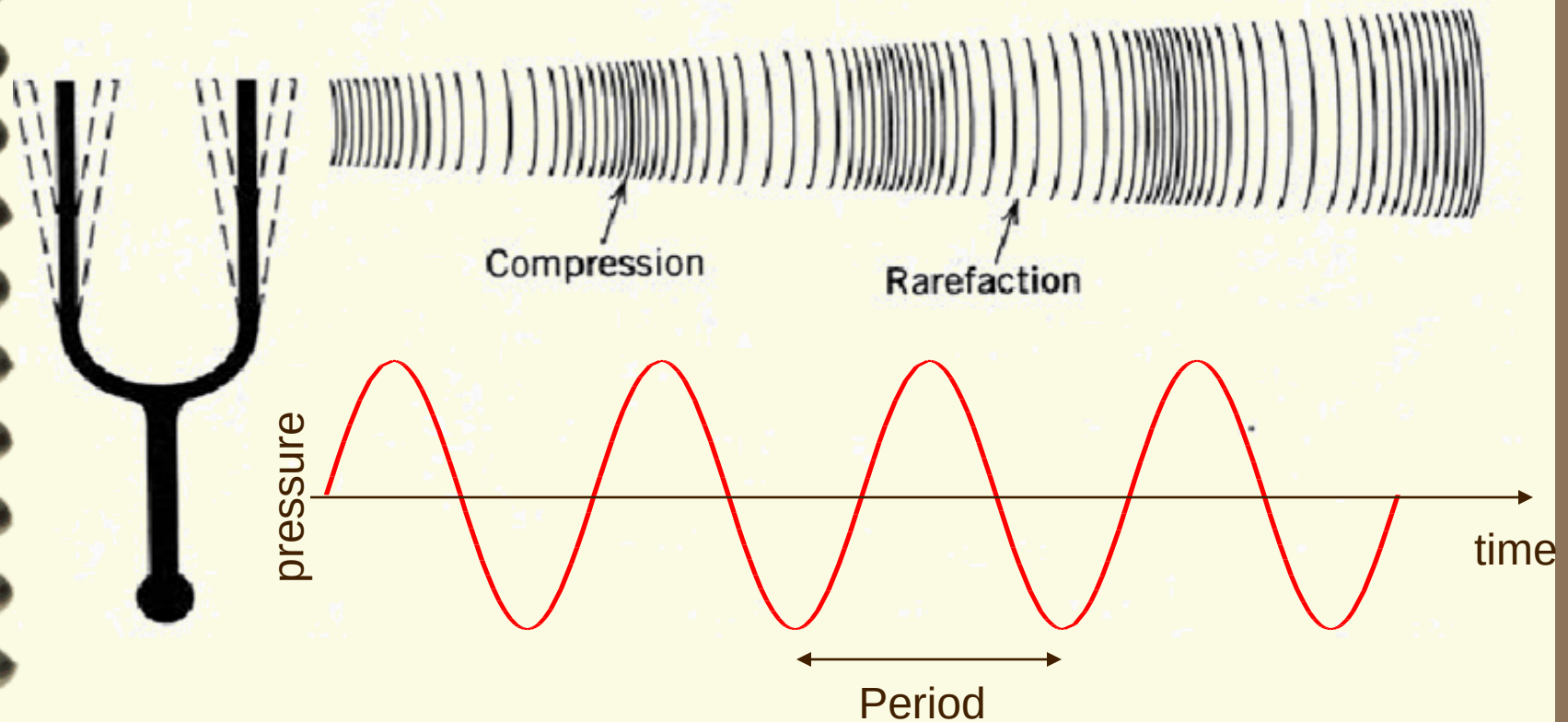
(۲) فرکانس: تعداد تراکم ها یا انبساط ها در واحد زمان یا تعداد نوسانات در واحد زمان میباشد.

(۳) دوره تناوب: مدت زمان لازم برای ایجاد یک نوسان کامل.

نکته) فرکانس و دوره تناوب جزء خواص ذاتی موج هستند یعنی با تغییر شرایط محیط تغییر نمیکنند و مستقل از خصوصیات فیزیکی محیط انتشار هستند.



Driving force may be sinusoidal $\Rightarrow$ particles oscillate back and forth



۱۴) سرعت صوت: مقدار مسافتی که یک موج صوتی در واحد زمان در یک محیط طی می کند. (در محیط هموژن یا یکنواخت امواج صوتی بایک سرعت حرکت میکنند ولی در محیط غیر هموژن یا غیر یکنواخت سرعت صوت تغییر میکند. در واقع سرعت امواج در یک محیط تابع خصوصیات فیزیکی آن محیط است.)

نکته) سرعت ، طول موج و امپدانس (مصلضرب چگالی در سرعت صوت) تابع خصوصیات فیزیکی محیط انتشار هستند.

توجه) سرعت انتشار صوت برای هر محیط بستگی به قابلیت تراکم پذیری و چگالی آن محیط دارد.

سرعت صوت با قابلیت تراکم پذیری محیط نسبت عکس دارد) مثلاً در گازها فاصله ی ذرات زیاد پس قابلیت فشرده شدن یا همان تراکم پذیری زیاد است در نتیجه انتقال ارتعاشات کم خواهد بود پس سرعت صوت در این محیط کم است. از آنجا که فاصله ی بین مولکولها و همچنین قابلیت تراکم پذیری در گازها بیشتر از مایعات و در مایعات بیشتر از جامدات است سرعت صوت در جامدات بیشتر از مایعات و در مایعات بیشتر از گازها میباشد.)

چگالی محیط نیز در سرعت انتشار موج بسیار موثر است محیط های چگال معمولا از مولکولهای سنگین تشکیل شدند لذا این مولکولها مقاومت در برابر حرکت دارند بنابراین انتظار داریم موادی که چگالی کمتری دارند صوت را با سرعت بیشتری نسبت به مواد با چگالی بالا انتشار دهند.

(برای سرعت صوت هم چگالی و هم قابلیت تراکم پذیری را باید در نظر گرفت.)

۵) شدت: مقدار انرژی صوتی که در واحد زمان از واحد سطح عبور میکند. $J/m^2.S$

تولید امواج اولتراسوند:

به ۳ روش:

۱) **سوتک گالتون:** یکی از راه های تولید صوت دمیدن داخل لوله های صوتی ست که در این روش هرچه طول لوله را کوتاهتر کنیم صوت زیرتر و زیر تر میشود. (اگر صوت زیر شود فرکانس بالا میرود و شنیده نمیشود) این یک روش نمایشی است

۲) مگنتو استریکسیون (Magneto Straction) :

بعضی مواد فرومغناطیس مانند نیکل دارای خاصیتی هستند که اگر آنها را تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار دهیم تخریر طول میدهند و در نتیجه باعث ایجاد ارتعاش میشوند و این ارتعاشات پشت سرهم باعث ایجاد امواج ماوراءصوت میشوند. درحقیقت انقباض وانبساط های پشت سرهم این مواد در اثر تحت تاثیر قرارگرفتن در اثر میدان های مغناطیسی باعث ایجاد ارتعاشات و در نهایت فرکانس هایی میشود که در محدوده ی اولتراسوند میباشد. که در این روش ما فرکانس های تا ۱۰۰ کیلوهرتز میتوانیم تولید کنیم که از آنها نمیتوانیم در گرفتن تصاویر سونوگرافی استفاده کنیم. منتها در فیزیوتراپی برای گرم کردن بافتها قابل استفاده است.

(۳) پیزوالکتریک: بعضی از مواد دارای خاصیتی هستند که اگر آنها را تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار دهیم تغییر طول میدهند و اگر از میدان الکتریکی متناوب استفاده بکنیم باعث ایجاد انقباض و ارتعاشات پشت سرهم میشود و در نتیجه باعث ارتعاش و فرکانس های باطول موج معین میگردد مانند کوارتز و تیتانات زیرکونات (PZT)

روش اصلی تولید امواج اولتراسوند همین روش پیزوالکتریک هست

پیزوالکتریک به ۲ طریق میباشد:

۱) پیزوالکتریک معکوس: هنگامی که جریان الکتریکی (برق شهر)

بلور پیزوالکتریک را تحت تاثیر قرار میدهد و به دنبال آن امواج اولتراسوند تولید میشود. این خاصیت را پیزوالکتریک معکوس میگویند که در ترانس دیوسرهای سونوگرافی اتفاق می افتد.

۲) پیزوالکتریک مستقیم: در تصویرگیری سونوگرافی امواج

بازتابشی باعث تشکیل تصویر میشوند و مطابق خاصیت پیزوالکتریک معکوس زمانی که امواج اولتراسوند بازتابشی از بافت ها به بلور ترانس دیوسر بر خورد میکند تبدیل به جریان الکتریکی و نهایتا پالس های الکتریکی میشوند و در نهایت تصویر تشکیل می شود.

***Interaction of mechanical
waves with Matter***

برهم کنش اولتراسوند با بدن:

ترانس دیوسر فراصوت یک دسته پرتو فراصوت تولید میکند و به سمت بدن بیمار هدایت میشود و با عبور دسته فراصوت از بافت های مختلف بدن شدت آن کاهش می یابد. برهم کنش هایی که مسئول کاهش شدت فراصوت می باشند شامل: جذب , شکست , پراش , تداخل و بازتابش یا همان انعکاس می باشد.

در کاربردهای تصویر برداری بوسیله ی X_Ray از نفوذپذیری و اختلاف جذب پرتو برای تشکیل تصویر استفاده می شود و پرتوهای عبوری کمی به ایجاد تصویر نمی کنند.

میزان یادرصد پرتوهای بازتابی تابع μ عامل است:

(۲) زاویه پرتو تابشی

(۱) امپدانس صوتی بافت

Acoustic Impedance

- Reflected acoustic energy at interfaces between tissues depend on the differing acoustic impedances (Z).
- Acoustic impedance (**Z**) = product of velocity of sound (**v**) and physical density (**ρ**).
- The unit of acoustic impedance is the “Rayls.”

$$\text{Rayls} = [(\text{g/cm}^2.\text{sec}) \times 10^{-5}] \text{ or } [(\text{kg/m}^2.\text{sec}) \times 10^{-6}]$$

در صورتی که اختلاف امپدانس صوتی در مرز مشترک بافتها یکسان باشد دسته پرتو عبور می کند و بازتابش وجود نخواهد داشت.

$$\%R = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2 \times 100 \rightarrow \text{درصد شدت بازتابش}$$

مثال) درصد بازتاب یک پرتو فراصوتی هنگام عبور از دیواره ی قفسه سینه (یا عضله) به ریه (هوا) چقدر است؟

$$Z_2 = 1.7 \quad Z_1 = 0.0004$$

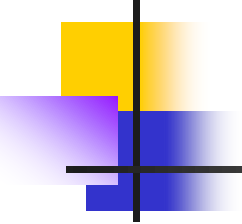
$$\%R = \left(\frac{1.7 - 0.0004}{1.7 + 0.0004} \right)^2 = 99.9\%$$

همانطور که ملاحظه می شود امپدانس صوتی ریه به اندازه ای کم است که در مقابل امپدانس صوتی بافت میتوان عملاً صرف نظر کرد و بازتابش را ۱۰۰٪ فرض نمود.

واضح است که پس از بازتاب ۱۰۰٪، موج یا پرتویی برای نفوذ به لایه های عمقی تر باقی نمی ماند و بازتاب قوی دیده میشود.

یکی از علل بدست نیامدن اطلاعات تشخیصی از داخل ریه بوسیله ی سونوگرافی همین مسئله می باشد.

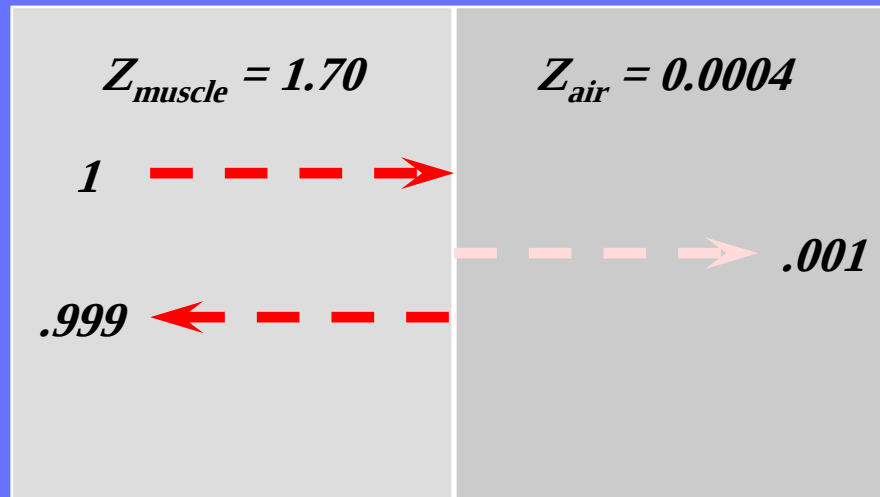
همچنین یکی از علل اینکه ما نمی توانیم صدای قلب را بدون استفاده از گوشی بشنویم این است که به محض اینکه این امواج به مرز بین عضله و هوای بیرون می رسند باتوجه به اختلاف امپدانس صوتی برگشت تقریباً ۱۰۰٪ دارند در نتیجه ما نمی توانیم آن صدا را بشنویم.



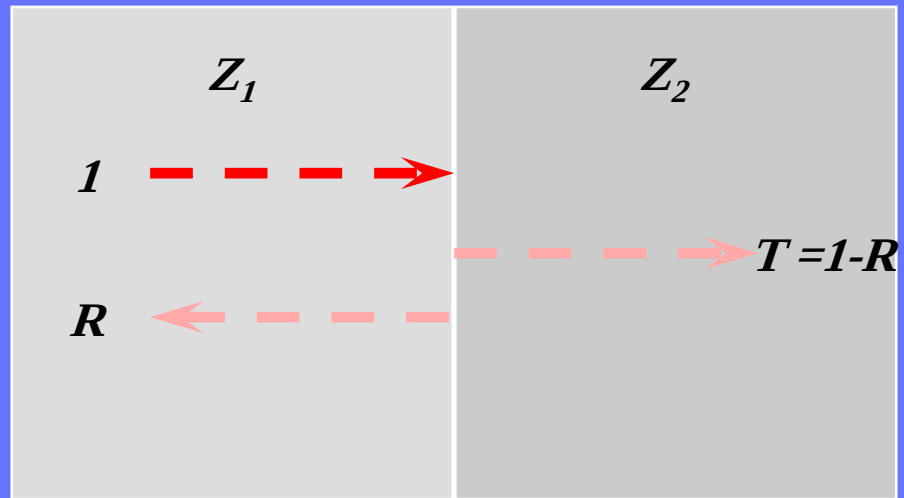
Reflection coefficient

$$\%R = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2 \times 100$$

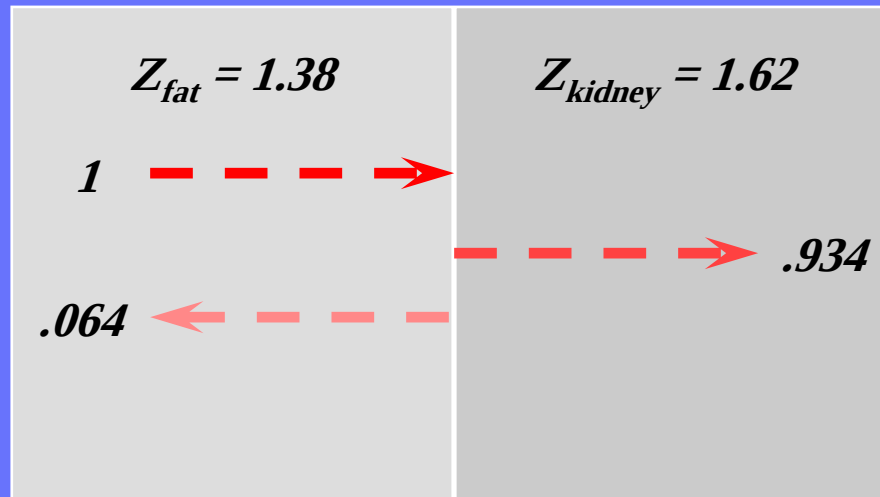
Reflection: muscle/air



Transmission & Reflection



Reflection: fat/kidney



(۲) زاویه تابش:

در مورد زاویه تابش که باید درحقیقت به صورت عمود باشد یعنی پروب سونوگرافی کاملاً به صورت عمود روی بافت قرار بگیرد که در غیر این صورت ما نمی توانیم امواج بازتابشی را Detect کنیم (آشکار کنیم) به عبارت بهتر پروب از مسیر امواج بازتابشی برداشته میشود.

ترانس دیوسر فراصوت:

یک وسیله ای ست که انرژی را از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میکند.

ترانس دیوسر فراصوت انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی و برعکس تبدیل میکند.

ترانس دیوسر فراصوت بر پایه ی اصل پیزوالکتریک یا فشار الکتریسته کار میکند. زمانی که بلور پیزوالکتریک تحریک میشود ، بلور در جهت محور کوتاهش منبسط میشود و اگر در جهت جریان الکتریکی وارد شود بلور منقبض خواهد شد.

این فرآیند پشت سرهم انقباض و انبساط ، دسته پرتو فراصوت را تولید میکند.

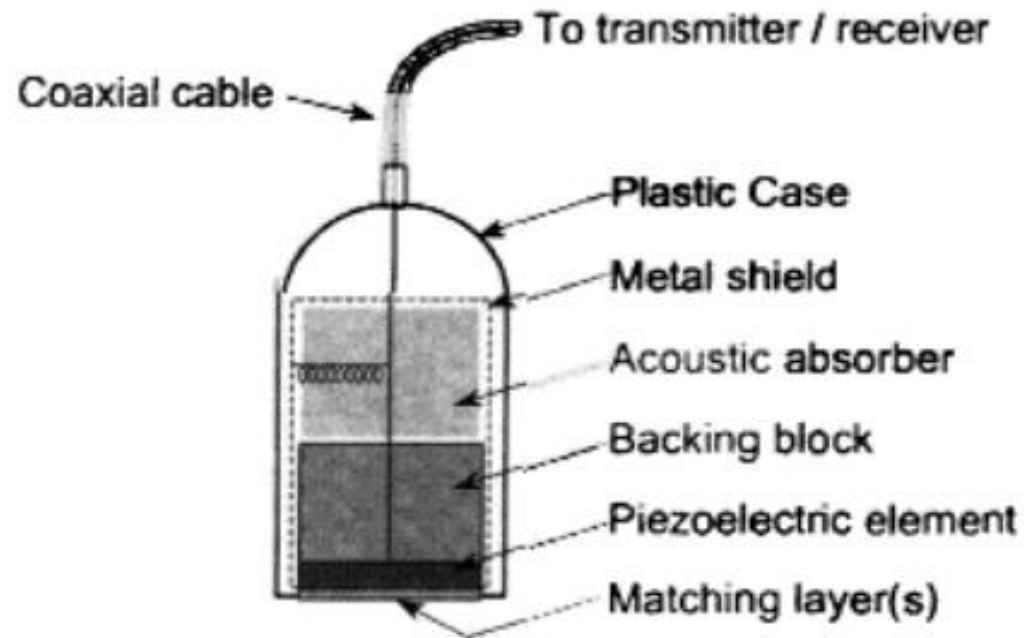
اگر جریان الکتریکی با بسامد یا فرکانس بالا باشد ، بلور باهمان بسامد یا فرکانس ، منبسط و به گونه ای متناوب منقبض میشود. ترانس دیوسرهای سونوگرافی علائم و پالس های الکتریکی را به انرژی ماوراءصوتی و ماوراءصوت را به پالس های الکتریکی تبیل میکنند. مثل: میکروفون ، بلندگو ، تلوزیون و ...

ساختمان ترانس دیوسر سونوگرافی

(ترانس دیوسر نوعی مبدل است به عبارتی انتقال دهنده ی انرژی از یک حالت به حالتی دیگر می باشد مثلا الکتریکی به مکانیکی)

۱) جعبه: بیشتر پلاستیکی است و درحقیقت نگهدارنده ی قسمت های مختلف ترانس دیوسر می باشد و آن را از شرایط فشن به عنوان یک محافظ , نگه می دارد و عایق الکتریکی می باشد.

۲) بلور: قلب ترانس دیوسر , بلور پیزوالکتریک می باشد. مواد بلوری بسیاری مانند: کوارتز , سولفات لیدیم و مواد سرامیکی مانند: تیتانات زیرکونات و تیتانات باریم به کار گرفته میشود.



(۳) لایه جفت کننده: لایه ای است با امپدانس صوتی میان امپدانس

صوتی پیزوالکتریک و بافت نرم که بر روی ترانس دیوسر قرار داده می شود.

به کار گیری چنین ماده ای با امپدانس صوتی میانه اجازه می دهد بیشتر دسته فراصوت به بیمار انتقال یابد زیرا بخش کمتری از دسته پرتو به سمت ترانس دیوسر بازتابیده می شود. این ماده جفت کننده بیشتر از رزین ، اپوکسی و پودر تنگستن ترکیب وطراحی می شود تا کاهش بازتابش و گسیل فراصوت به سطح بلور را انجام دهند.

هوا امپدانس صوتی بسیار پایینی دارد وهرهوای به دام افتاده میان رویه ی ترانس دیوسر و پوست باعث بازتابش تقریبا کامل می شود واندازه ی ناچیزی از دسته پرتو فراصوت به بافت داده شود.

۱۴) ماده ی میراکننده یا فقه کننده: برای جلوگیری از تابش

انرژی بلور در رویه ی پشتی قرار می گیرد بلافاصله پشت بلور
پیزوالکتریک ماده میراکننده که ترکیبی از صمغ ، اپوکسی و پودر
تنگستن قرار دارد که برای گرفتن لرزش ذره ی فراصوت قرار داده شده
است.

همچنین ماده میراکننده باعث بهتر شدن کیفیت تصویر می شود.
به منظور جذب و فقه کردن امواجی که از سطح پشتی پروب به طرف
داخل ترانس دیوسر ساطع می شوند استفاده می شود.

در یک ترانس دیوسر تشخیصی ماده میراکننده باید یک امپدانس صوتی نزدیک به بلور داشته باشد که بیشترین جذب انجام شود. برعکس در فراصوت درمانی نیاز است که بیشترین اندازه ی انرژی به بیمار رسانده شود.

بنابراین در ترانس دیوسر طراحی شده برای درمان از هوا به عنوان ماده میراکننده استفاده میشود زیرا اختلاف امپدانس صوتی در مرز مشترک بلور و هوا باعث بازتابش نزدیک ۱۰۰٪ دسته پرتوی بدن به بیمار میشود

تکنیک های سونوگرافی:

۱) A_Mode : (یا روش دامنه)

در حقیقت دامنه امواج برگشتی از بافتها به عنوان یک مقیاس ضبط میگردد و این روش، روشی است برای بررسی عمق و ضخامت بافتها مثلا در چشم پزشکی برای بررسی کاتاراکت (تحیین ضخامت عدسی) یا فواصل بین بافتهای مختلف یا وجود جسم خارجی و همچنین در تشخیص تومورهای مغزی که از روی جابجایی خط میانی مغز صورت میگیرد.

$$d = \frac{c t}{2}$$

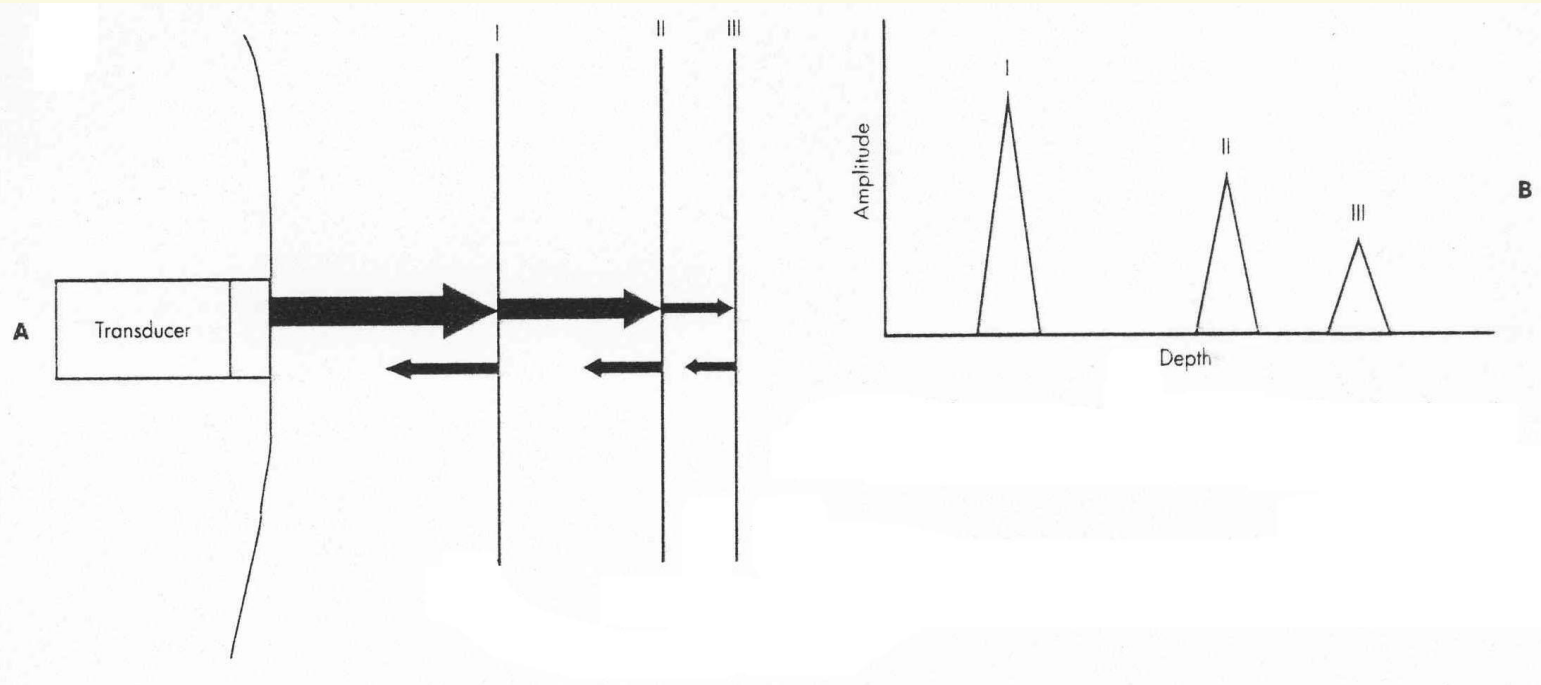
در این روش برای اینکه عمق مورد بررسی را بدست آوریم باتوجه به اینکه سرعت صوت در بافتها مشخص و ثابت است (مثلا 1540 m/s) و زمان رفت و برگشت هم مشخص است میتوانیم عمق مورد بررسی را بدست آوریم.

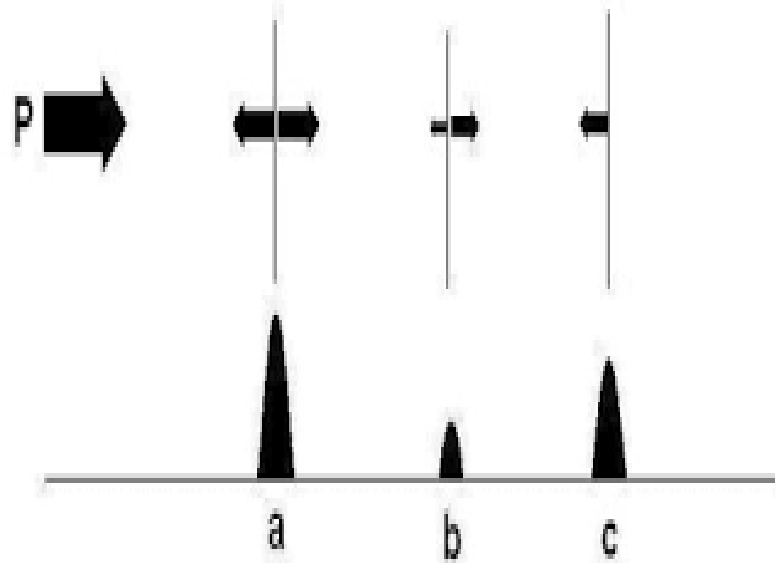
مثال) در صورتی که زمان رفت و برگشت یک پالس $260 \mu\text{s}$ میکروثانیه باشد و سرعت صوت 1540 m/s باشد پالس موردنظر را از چه عمقی دریافت نموده ایم؟
فرکانس مورد استفاده در A_Mode ۱۵-۲۰ MHz میباشد.

A-mode scan and display

A, Three interfaces.

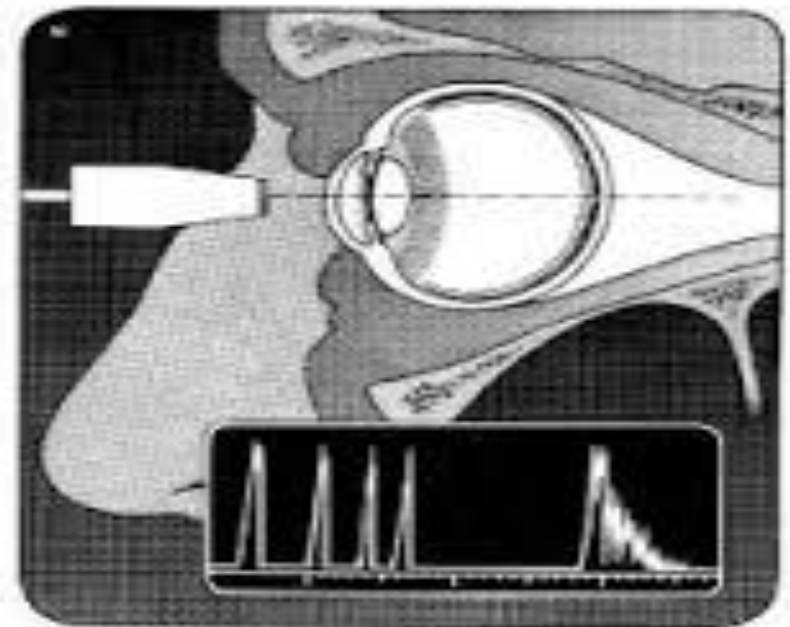
B, Corresponding display of the interface.





ECHO-OPHTHALMOGRAPH

Serial 7100 MA



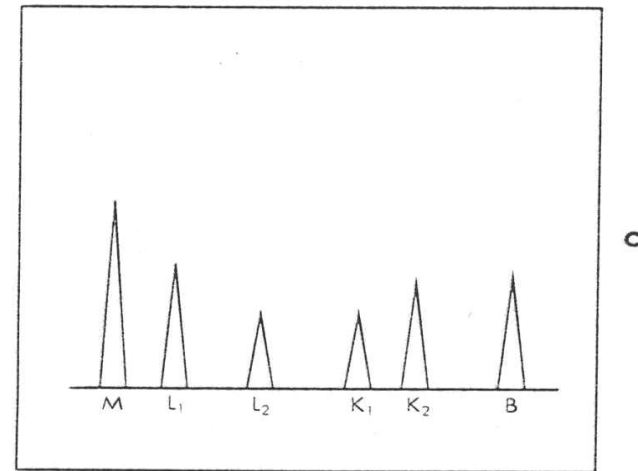
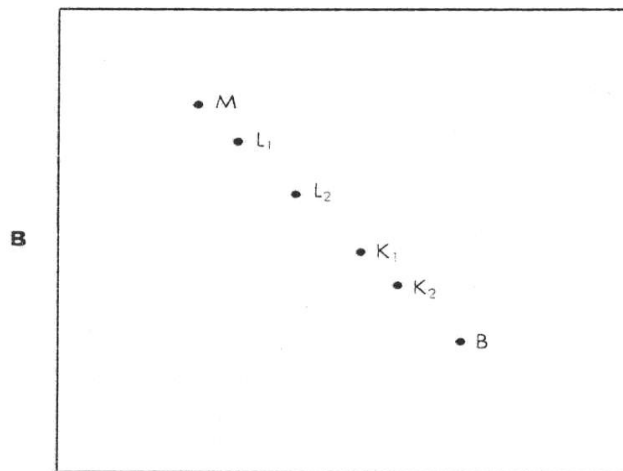
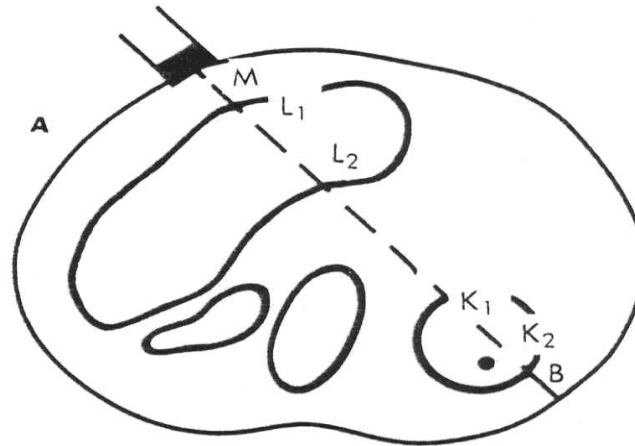
۲) B_Mode (Brightness Mode):

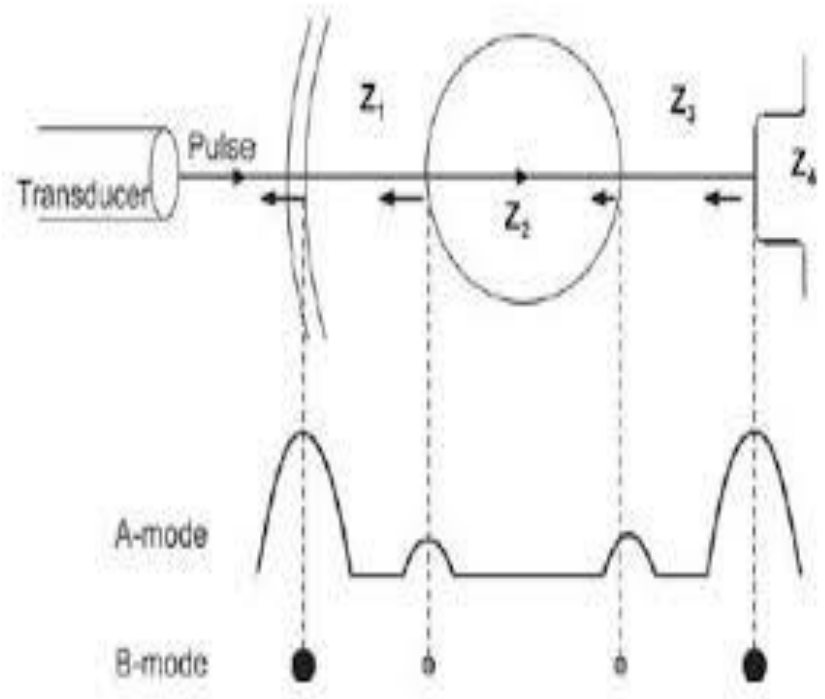
این روش که در حقیقت تصاویر دو بعدی است و بازتاب ها بصورت نقاط روشن و تاریک مشخص میشوند و در این روش مراقبت های دوره ی بارداری مثلا بررسی جفت سرراهی، سن جنین از روی قطر استخوان لگن، تغذیه یا بدی تغذیه جنین (رشد جنین)، جنسیت جنین، بررسی Brest، بررسی کلیه و کبد و مثانه صورت میگیرد.

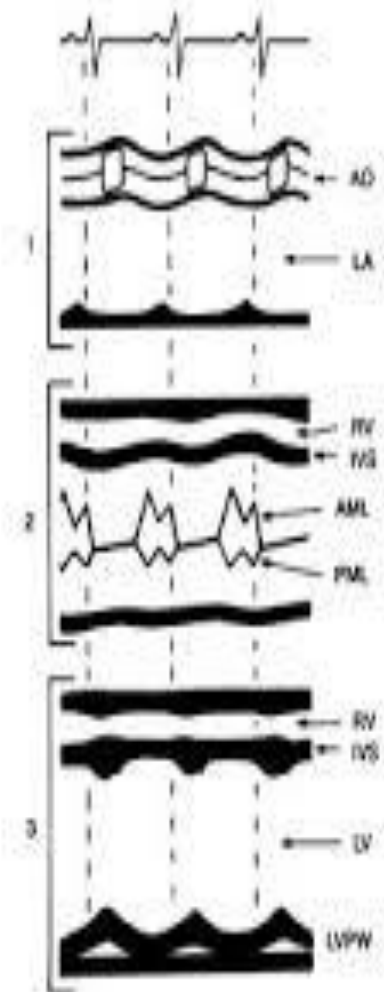
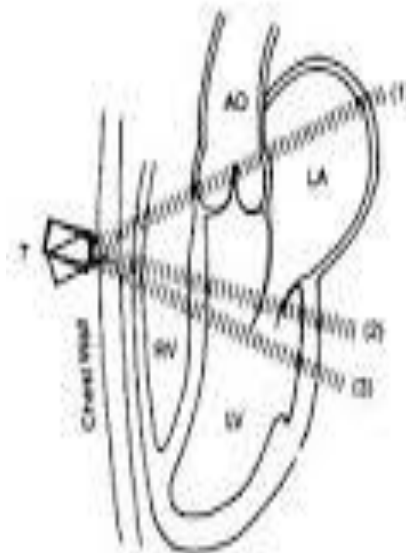
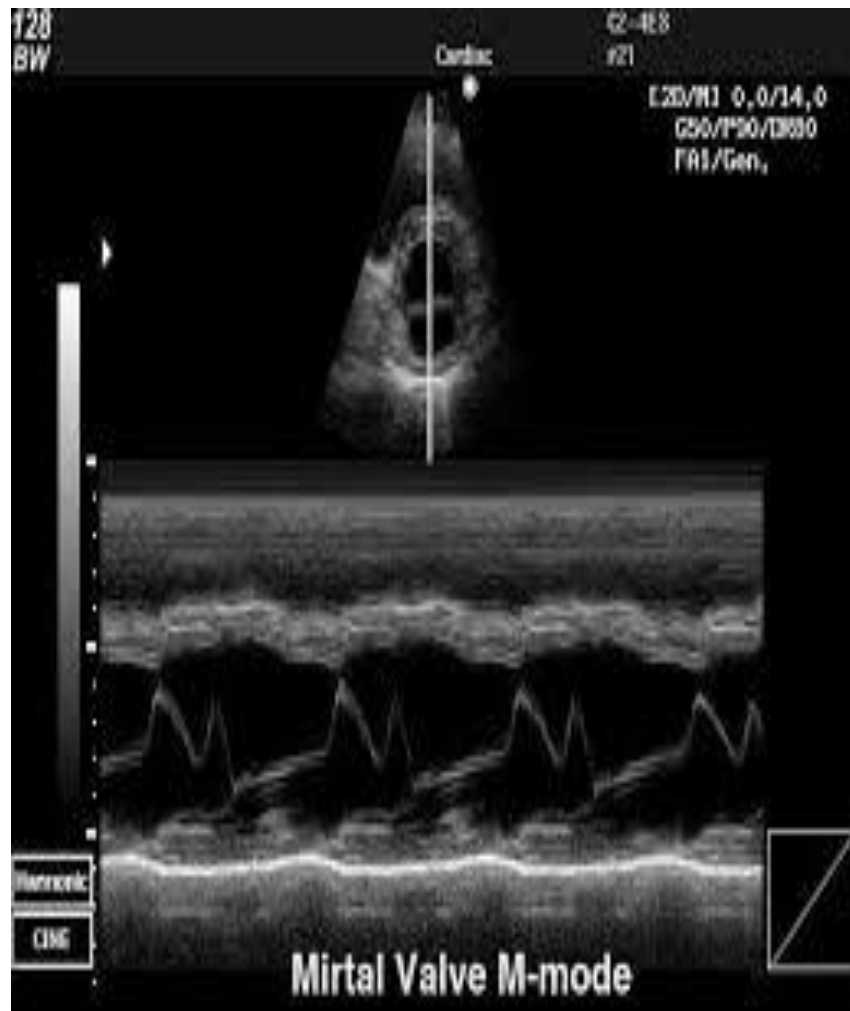
۳) M_Mode :

همان اکوگرافی برای بررسی دریچه های قلب است.
فرکانس های مورد استفاده در B,M_Mode حدود ۳/۵ تا ۴/۵ MHz است.

Comparison of B-mode and A-mode displays

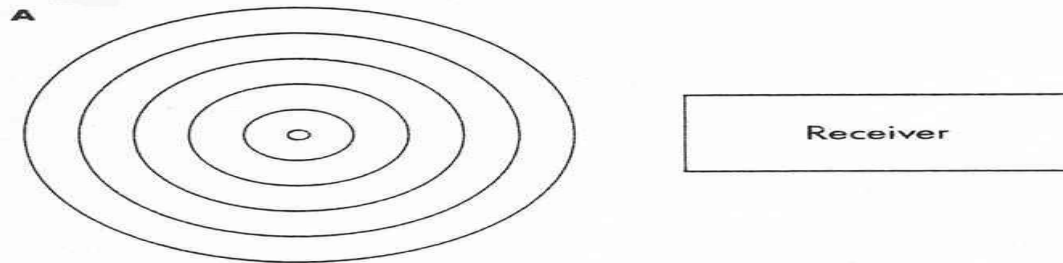




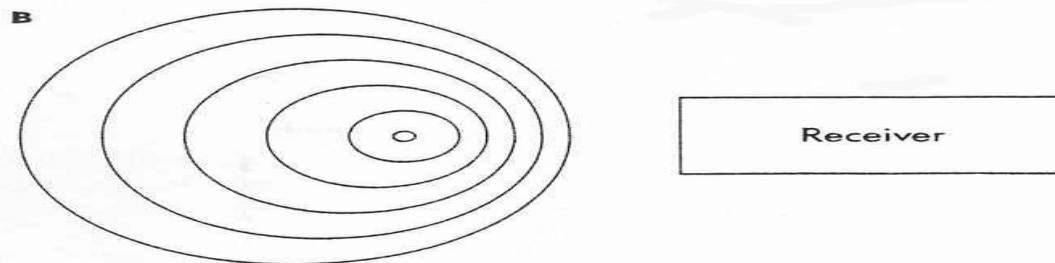


The Doppler Effect.

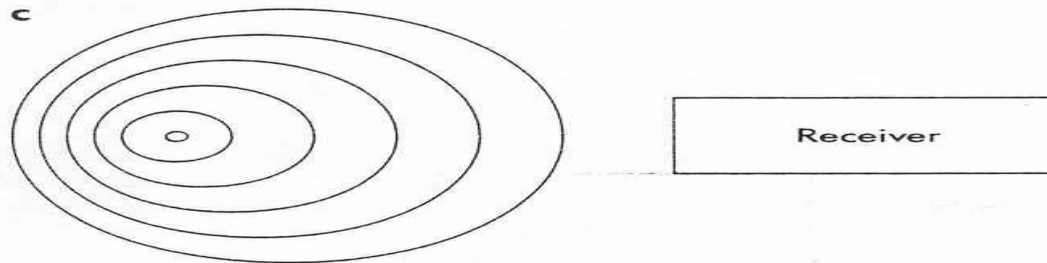
A, Stationary sound source and receiver. B, Sound source moving toward the receiver. C, Sound source moving away from the receiver.



Source stationary



Source →



← Source

(۴) D_Mode :

اثر داپلر: یکدسته موج از فرستنده به سوی گیرنده ارسال میگردد، در صورتی که هردو ثابت باشند، فرکانس موج ارسالی و دریافتی تغییر نمیکند، ولی در صورتی که هردومنبع یا یکی از آنها متحرک باشند مال چه حرکت دورشونده چه نزدیک شونده داشته باشند فرکانس آنها تغییر میکند و درحالتی که حرکت دورشونده باشد فرکانس موج دریافتی از ارسالی کمتر میشود و زمانی که حرکت نزدیک شونده باشد فرکانس موج دریافتی از ارسالی بیشتر میشود، به این پدیده اثر داپلر می گویند.

در سونوگرافی تشخیصی کاربرد داپلر برای تصویرگیری از اجسام متحرک مثلا: وجود یا عدم جریان خون در یک رگ، تعیین سرعت جریان خون و صدای قلب جنین صورت میگیرد.

مثلا در بررسی صدای قلب جنین ما یک دسته موج با فرکانس مشخص f به سمت بیمار ارسال میکنیم و باتوجه به حرکت قلب جنین با فرکانس f_1 دریافت میکنیم و از اختلاف این فرکانس ها صدای قلب جنین ثبت میگردد که این صدا ناشی از هارمونیک های قلب جنین میباشد، یا در بررسی عروق و جریان خون در صورتی که موج ارسالی و دریافتی ما برابر باشند یعنی هیچگونه حرکت فونی در عروق نداریم یا به این طریق میتوانیم سرعت گلبول های فونی را بدست آوریم، از رابطه ی

$$F_d = \frac{2FV}{c} \cos \theta$$

F = فرکانس ارسالی اصلی

C = سرعت صوت

F_d = فرکانس داپلر

V = سرعت سیال

θ = زاویه پروب

$$F_d = F_v - F_t$$

F_t = فرکانس موج ارسالی

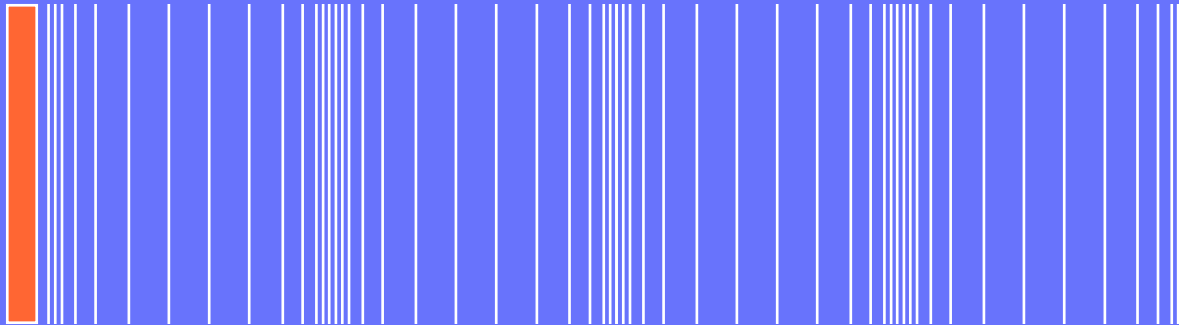
F_v = فرکانس موج برگشتی (دریافتی)

ارسالی < دریافتی ← زمانی که دور شونده باشد

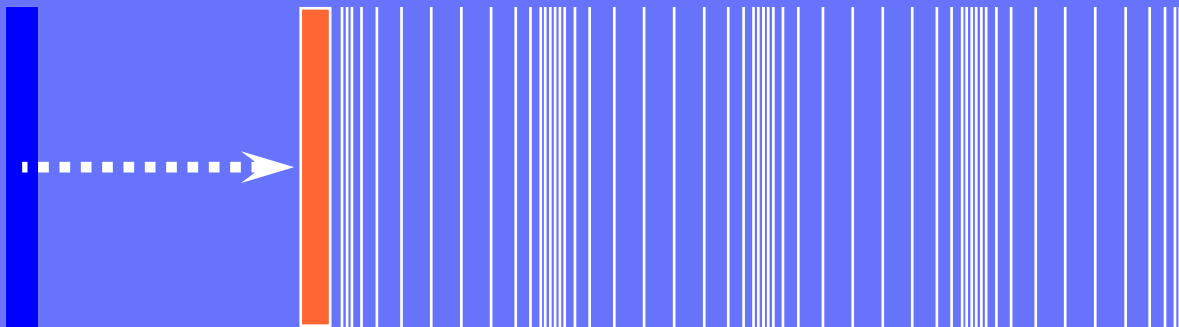
داپلکس = ترکیبی از B_Mode و داپلر

Doppler effect

Stationary Source



Moving Source



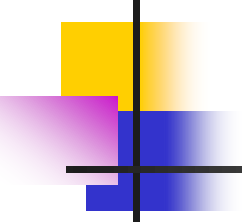
Decreased wavelength
Increased frequency

Doppler effect

- Moving source of sound changes perceived wavelength (frequency).
- Shift in frequency is termed “Doppler shift.”

$$\Delta f = 2f(C/v)\cos\theta$$

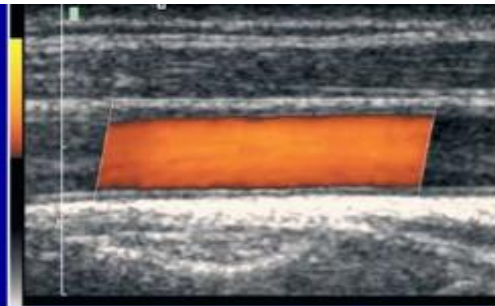
- f = frequency
- C = source velocity
- v = velocity of sound
- θ = angle between “view” direction and direction of motion.



Doppler Shift Equation

$$f_D = \frac{2vf}{c}$$

$$f_D = \frac{2vf \cos \phi}{c}$$



- FIGURE 3-34 ■ Vessel wall definition. Normal carotid artery.** The power Doppler display colour intensity decreases near the vessel wall owing to the volume elements lying partly outside the vessel. This gives an apparent improvement in the definition of the intimal surface.

